

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA – VŨNG TÀU

SỔ TAY KẾ HOẠCH CẤP NƯỚC AN TOÀN

**Hệ thống Cấp nước Châu Đức
Nhà máy nước Ngãi Giao**

Vũng Tàu, tháng 02 năm 2026

Mục lục

Table of contents

	Phần mở đầu – Khung Logic về KHCNAT, các định nghĩa và các từ viết tắt <i>WSP Logical frame, Definitions and Abbreviations</i>
1	Chương 1: Thông tin chung về BWACO <i>General information on Supplier</i>
2	Chương 2: Thông tin chung về hệ thống cấp nước Châu Đức <i>General information on water supply system</i>
3	Chương 3: Nhóm/ Ban CNAT <i>WSP team</i>
4	Chương 4: Mô tả hệ thống <i>System description</i>
5	Chương 5: Xác định mối nguy hại và đánh giá rủi ro <i>Hazard identification and risk assessment</i>
6	Chương 6: Kế hoạch phục hồi cải thiện <i>Improvement plan</i>
7	Chương 7: Theo dõi vận hành <i>Operational monitoring</i>
8	Chương 8: Kiểm chứng <i>Verification</i>
9	Chương 9: Các quy trình quản lý <i>Management procedures</i>
10	Chương 10: Các chương trình hỗ trợ <i>Supporting programmes</i>
11	Chương 11: Rà soát KHCNAT <i>Review of the WSP</i>

	Các phụ lục <i>Annexes</i>	
1	Phụ lục chương 2 gồm:	1. Thông tin về các sự cố đã xảy ra trong năm 2025 2. Thông tin ống bể
2	Phụ lục chương 3 gồm:	1. Thông tư 08/2012/TT-BXD 2. Đề xuất của Sở XD thành lập Ban CNAT 3. Quyết định thành lập Ban chỉ đạo CNAT tỉnh 4. Quyết định thành lập Tổ thư ký CNAT của tỉnh 5. Chỉ thị 18 của UB tỉnh 6. Danh sách nhóm CNAT Công ty 7. QCĐP 01:2022/BR-VT 8. QCVN 01-1: 2024/BYT 9. QCVN 08: 2023/BTNMT 10. Quyết định phê duyệt KH CNAT của Sở XD 1. Quyết định phê duyệt KH CNAT của tỉnh
3	Phụ lục chương 4 gồm:	1. Quyết định phê duyệt Bảo vệ nguồn nước của tỉnh. 2. Đánh giá khách hàng của Viện Kinh tế - Tài chính
4	Phụ lục chương 5 gồm:	1. Ma trận đánh giá rủi ro 2. Hình ảnh bảo vệ nguồn nước
5	Phụ lục chương 6 gồm:	1. Hình ảnh phục hồi cải thiện 2. Vật tư tổng thể phục vụ CNAT 3. Vật tư dự phòng CNAT
6	Phụ lục chương 7 gồm:	1. Đồ thị CLN nguồn 2. Đồ thị CLN thô và nước ăn uống 3. Code hồ chứa nước 4. Bản đồ nguồn các vị trí ảnh hưởng 5. Tổng hợp các chỉ tiêu phân tích 6. Kế hoạch lấy mẫu 7. Kế hoạch tổng thể CLN

7	Phụ lục chương 8 gồm: 1. Thống kê các mẫu phân tích chất lượng nước kiểm soát
8	Phụ lục chương 9 gồm: 1. Quy trình vận hành quản lý nguồn nước 2. Quy trình vận hành xử lý nước 3. Bảng tính liều lượng PAC sử dụng
9	Phụ lục chương 10 gồm: 1. Tổng kết hỗ trợ và giáo dục truyền thông 2. Hình ảnh đào tạo và hoạt động cộng đồng 3. Kế hoạch cộng đồng, giáo dục và truyền thông 4. Tổng hợp Dịch vụ khách hàng của Phòng DVKH
10	Phụ lục chương 11 gồm: 1. Đánh giá thực hiện CNAT của Hội CTN Việt Nam 2. Đánh giá thực hiện CNAT của Hội CTN Việt Nam 3. BHYT và Hội CTN Việt Nam kiểm tra đánh giá thực hiện CNAT 4. BHYT đánh giá và chấm điểm CNAT của Công ty. 5. Nội dung hợp CNAT 6. Đánh giá hiệu quả đầu tư Châu Đức 7. Biên bản cuộc họp CNAT

Phần mở đầu – Khung Logic về KHCNAT,

Các định nghĩa và các từ viết tắt
WSP logical frame, Definitions and Abbreviations

Khung Logic về KHCNAT



CÁC TỪ VIẾT TẮT

<i>KHCNAT:</i>	<i>Kế hoạch cấp nước an toàn</i>
<i>CNAT:</i>	<i>Cấp nước an toàn</i>
<i>QCVN:</i>	<i>Quy chuẩn Việt Nam</i>
<i>TCVN:</i>	<i>Tiêu chuẩn Việt Nam</i>
<i>CSMT:</i>	<i>Cảnh sát Môi trường</i>
<i>Sở XD:</i>	<i>Sở Xây dựng</i>
<i>Sở NN&MT:</i>	<i>Sở Nông nghiệp Môi trường</i>
<i>HCDC:</i>	<i>Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố HCM</i>
<i>NMN:</i>	<i>Nhà máy nước</i>
<i>TB:</i>	<i>Trạm bơm</i>
<i>HTCN:</i>	<i>Hệ thống cấp nước</i>
<i>MLCN:</i>	<i>Mạng lưới cấp nước</i>
<i>BWACO:</i>	<i>Công ty Cổ phần Cấp nước BR-VT</i>
<i>TGD:</i>	<i>Tổng Giám đốc Công ty</i>
<i>PTGD:</i>	<i>Phó Tổng Giám đốc Công ty</i>
<i>GD:</i>	<i>Giám đốc Xí nghiệp</i>
<i>PGD:</i>	<i>Phó Giám đốc Xí nghiệp</i>
<i>XNSX&DVCN:</i>	<i>Xí nghiệp Sản xuất và dịch vụ cấp nước</i>
<i>Phòng QLCL:</i>	<i>Phòng Quản lý chất lượng</i>
<i>Phòng KT:</i>	<i>Phòng Kỹ thuật</i>
<i>Phòng KH-VT</i>	<i>Phòng Kế hoạch Vật tư</i>
<i>Phòng DVKH:</i>	<i>Phòng Dịch vụ - Khách hàng</i>
<i>Phòng TC-HC:</i>	<i>Phòng Tổ chức - Hành chính</i>

CÁC ĐỊNH NGHĨA:

- Kế hoạch cấp nước an toàn: Chỉ đạo của Bộ Xây dựng gồm:

- [3.0 Phụ lục chương 3 - thông tu 08 BXD.pdf](#)
- Thông tư hướng dẫn thực hiện đảm bảo Cấp nước an toàn số 08/2012/TT-BXD ngày 21/11/2012 của Bộ Xây dựng: là các bước triển khai thực tế để thực hiện cấp nước an toàn và hiệu quả, nhằm đảm bảo đạt được các mục đích và yêu cầu cơ bản sau đây:
 1. Duy trì áp lực cấp nước.
 2. Cung cấp ổn định đủ lượng nước yêu cầu.
 3. Đảm bảo chất lượng nước đạt tiêu chuẩn quy định.
 4. Giảm thiểu nguy cơ và quản lý rủi ro toàn diện từ nguồn nước qua các công đoạn thu nước, xử lý, dự trữ, phân phối đến khách hàng sử dụng nước.
 5. Có kế hoạch đối phó với các sự cố bất ngờ có thể xảy ra nhằm đảm bảo cung cấp nước đạt chất lượng, liên tục và hiệu quả.
 6. Giảm các bệnh tật qua đường nước, phòng ngừa dịch bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ tốt hơn sức khỏe cộng đồng và góp phần phát triển kinh tế xã hội.

KHCNAT là một chương trình do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khởi xướng. WHO kết hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Y tế, Hội Cấp Thoát nước Việt Nam đề xuất và hỗ trợ tổ chức thực thi KHCNAT cho các công ty cấp nước.

- Nhóm cấp nước an toàn (của Công ty CP Cấp nước BR-VT):

Là Nhóm trực thuộc Công ty, hoạt động kiêm nhiệm, bao gồm lãnh đạo Công ty, lãnh đạo một số phòng, đơn vị và các cán bộ kỹ thuật có trình độ, kinh nghiệm. Nhóm có nhiệm vụ xây dựng quy trình và phát triển KHCNAT, chỉ đạo, điều hành đảm bảo CNAT trong toàn bộ HTCN mà Công ty quản lý và khai thác.

- [3.4 Phụ lục chương 3 - Ban chỉ đạo CNAT Cty 2020.pdf](#)
- Ngày 28/2/2020 Cty thành lập Ban chỉ đạo CNAT mới phù hợp với sự phát triển của Công ty giai đoạn hiện tại. Tháng 2/2020 lãnh đạo Cty phân công Ông Nguyễn Cảnh Tùng phụ trách chỉ đạo ban CNAT của Cty.
- [3.4.1 Phụ lục chương 3 – Phân công Ban lãnh đạo Cty mới 2020.pd](#)
- **Ban Chỉ đạo cấp nước an toàn tỉnh BR-VT:**

Năm 2009, UB tỉnh ra Chỉ thị số 18/2009, giao cho các Sở, Ban, Ngành của tỉnh đẩy nhanh các biện pháp nhằm đảm bảo cấp nước an toàn trên phạm vi của tỉnh.

Trải qua 16 năm hoạt động UBND tỉnh BR-VT đã thành lập và thay đổi Ban chỉ đạo cấp nước an toàn tỉnh.

Ngày 31/12/2024 UBND tỉnh BRVT ban hành kế hoạch số: 345/KH-UBND về việc tinh gọn, sắp xếp lại bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trong đó có kế hoạch giải thể Ban chỉ đạo cấp nước an toàn tỉnh BRVT. Đến tháng 5/2025 việc sắp xếp hoàn thành Ban chỉ đạo cấp nước an toàn tỉnh cũng không còn tồn tại.

3.2 Phụ lục chương 3 - Kế hoạch tinh gọn bộ máy hành chính 2024

- *Mối nguy hại:*

Là những nguy cơ trực tiếp hoặc gián tiếp, hiện hữu hoặc tiềm ẩn, đe dọa đến an toàn của HTCN. Các mối nguy có thể xuất hiện tại bất kỳ công đoạn nào trong quá trình khai thác, sản xuất và cung cấp nước, từ lưu vực hồ chứa nước đến công trình xử lý và hệ thống phân phối nước.

- *Đánh giá rủi ro:*

Là việc đánh giá mức độ nguy hiểm của các nguy cơ dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá, từ đó đưa ra biện pháp xử lý cần thiết đảm bảo cấp nước an toàn.

- *Rủi ro lớn nhất:*

Việc đánh giá mức độ nguy hiểm của các nguy cơ để xác định nguy cơ nguy hiểm nhất, khó xử lý nhất, có thể làm ngừng hoạt động của toàn bộ HTCN. Từ đó xác định thứ tự ưu tiên và các biện pháp xử lý.

- *Sự cố:*

Là những hư hỏng, hoạt động không bình thường của các thiết bị, công trình trong HTCN, xảy ra ngoài ý muốn chủ quan của con người, có thể làm ngừng một phần hoặc toàn bộ hoạt động của HTCN.

- *Biện pháp kiểm soát:*

Là cách thức, phương thức tiến hành nhằm phòng ngừa, ngăn chặn các sự cố, mối nguy trong quá trình sản xuất và cung cấp nước.

- *Đưa vào hiệu lực:*

Là đảm bảo các biện pháp kiểm soát, xử lý đã được thực hiện, có hiệu lực.

- *Kế hoạch cải thiện nâng cấp:*

Là kế hoạch lập ra nhằm cải tiến, phát huy ưu điểm, tích cực và hạn chế, sửa đổi những khiếm khuyết; đào tạo, nâng cao trình độ, ...

- *Rà soát kế hoạch:*

Là quá trình theo dõi, kiểm tra việc thực hiện KHCNAT trong toàn bộ các khâu. Cần chỉ ra được: yếu tố/chỉ tiêu nào cần theo dõi, theo dõi bằng cách nào, tần suất theo dõi, bắt đầu khi nào, ...

- *Kiểm chứng:*

Là việc cung cấp bằng chứng về tất cả các hoạt động của hệ thống, hiệu quả thực hiện của KHCNAT, các phản hồi của khách hàng, ...

- Giải quyết khẩn cấp:

Là biện pháp cần tập trung mọi nguồn lực, ưu tiên thực hiện, xử lý, hoàn thành trong thời gian sớm nhất nhằm giải quyết các sự cố đặc biệt nghiêm trọng gây mất an toàn HTC.N.

- Đầu tư nâng cấp:

Là quá trình đầu tư mở rộng, nâng cao năng lực, nâng cao trình độ và chất lượng của trong tất cả các lĩnh vực: chất lượng nước, HTC.N và KHCNAT.

- Quy trình vận hành (trong điều kiện bình thường):

Là quy trình vận hành trong điều kiện tất cả các thiết bị, tất cả các khâu đều hoạt động bình thường, đúng chức năng, nhiệm vụ, đây là công việc thực hiện thường xuyên, có tính lặp đi lặp lại trong thời gian dài.

- Quy trình xử lý sự cố:

Là quy trình xử lý áp dụng khi xảy ra một sự cố nào đó trong HTC.N (từ nguồn đến hộ tiêu thụ), trong đó nêu ra cách thức giải quyết, ứng phó trong trường hợp xảy ra sự cố; cách khắc phục để đưa hệ thống trở lại vận hành bình thường.

- Quy trình quản lý:

Là quy trình cần thực hiện để đảm bảo hoạt động của tất cả các khâu trong dây chuyền được vận hành trơn chu, thông suốt, khoa học, đảm bảo cân đối mọi nguồn lực cho sản xuất kinh doanh ổn định và phát triển.

- Chương trình hỗ trợ:

Là các chương trình nâng cao năng lực quản lý, vận hành, nâng cao nhận thức về KHCNAT, nhận thức của cộng đồng về nước sạch và môi trường

Chương 1 – Thông tin chung về BWACO

General information of BWACO

- | | | |
|------------------|--|-------------------|
| a) Tên công ty: | Công ty Cổ phần cấp nước Bà Rịa – Vũng Tàu | |
| b) Tên viết tắt: | BWACO | |
| c) Địa chỉ: | Số 14 Đường 30/4, Phường Tam Thắng, TPHCM | |
| d) Fax/ Phone | 1900.636.646 | fax: 0254.3833636 |

Website: www.bwaco.com.vn

e) Tổng Giám đốc: Ông Nguyễn Lương Điền

f) Tên các HTCN do Công ty quản lý:

- Hệ thống cấp nước Hồ Đá Đen thuộc Xí nghiệp Sản xuất và Dịch vụ cấp nước (bao gồm nguồn nước mặt Hồ Đá Đen, NMN Hồ Đá Đen, các mạng lưới đường ống cấp nước tại phường Vũng Tàu, phường Tam Thắng, phường Rạch Dừa, phường Phước Thắng, phường Bà Rịa, phường Long Hương, phường Tam Long, xã Long Điền, xã Long Hải, xã Long Sơn và đường ống cấp nước cho Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ khi cần)
- Hệ thống cấp nước Châu Đức thuộc Xí nghiệp Sản xuất và Dịch vụ cấp nước (bao gồm nguồn nước Hồ Kim Long, NMN Ngãi Giao, các mạng đường ống cấp nước xã Ngãi Giao, xã Kim Long và xã Châu Đức)
- Hệ thống cấp nước Phước Bửu thuộc Xí nghiệp Sản xuất và Dịch vụ cấp nước (bao gồm nguồn nước mặt lấy từ hồ Xuyên Mộc, NMN Phước Bửu và mạng đường ống xã Hồ Tràm).
- Hệ thống cấp nước Bình Châu thuộc Xí nghiệp Sản xuất và Dịch vụ cấp nước (bao gồm nguồn nước Hồ Suối Các chảy ra Suối Bang, NMN Bình Châu và mạng lưới đường ống cấp nước xã Bình Châu).

g) Tổng số dân trong vùng bao phủ dịch vụ của Công ty: 1.187.501 người, tổng số hộ: 341.675 (thành thị có 209.134 hộ, nông thôn có 132.541 hộ); dân số và số hộ trung bình năm 2023 ([11.9 Phụ lục chương 11 - Niên giám thống kê 2023](#)), trong đó nam 592.279 người; nữ 595.222 người; dân số sống khu vực thành thị chiếm 723.373 người; khu vực nông thôn 464.128 người; tổng số lao động đang làm việc từ 15 tuổi trở lên: 629.415 người; mật độ dân số không đều, chủ yếu tập trung ở các đô thị lớn như TP Vũng Tàu (cũ), Bà Rịa (cũ), mật độ trung bình 599 người/km²; TP Vũng Tàu cao nhất 2.443 người/km²; tốc độ tăng dân số tự nhiên 6,10 % năm; tuổi thọ trung bình 76,4 tuổi; dân cư chủ yếu là người Kinh, ngoài ra còn có người Hoa, Châu Ro, Khmer, Mường, Tày...

h) Tổng khối lượng nước sản xuất 2025: 64.092.196 m³; tỉ lệ thất thoát cộng dồn = 11,56 % toàn công ty, trong đó XNCN Vũng Tàu là 6,13 %, XNCN Bà Rịa là 7,70 %, XNCN Long Điền là 6,56 %, Khu vực Châu Đức và Khu vực Xuyên Mộc của XNSX&DVCN lần lượt là 8,30 % và 6,62 %

i) Tổng số đầu nối trong phạm vi cấp nước của Công ty tính đến 12/2025 = tổng 206.810 đầu nối (mỗi đầu nối ước tính 4,55 người sử dụng, số liệu do Viện Kinh tế - Tài chính Trung ương điều tra) trong đó:

- + XNCN Vũng Tàu có 100.480 đầu nối.
- + XNCN Bà Rịa có 36.882 đầu nối
- + XNCN Long Điền có 41.792 đầu nối

- + Khu vực Xuyên Mộc của XNSX&DVCN có 15.738 đầu nối
- + Khu vực Châu Đức của XNSX&DVCN có 11.844 đầu nối
- k) Số lượng cán bộ nhân viên toàn Công ty tính đến 12/2025: 411 người

l) Số lượng cán bộ nhân viên trực tiếp vận hành thuộc HTCN này: 16 người (trừ nhân viên tạp vụ, vệ sinh, hành chính....)

Chương 2 – Thông tin chung về hệ thống cấp nước Châu Đức

General information on Chau Đức Water Supply System

a) Các bên liên quan đến HTCN Châu Đức

No.	Tên cơ quan / các bên liên quan / các yếu tố ảnh hưởng	Đánh dấu ‘●’ nếu có liên quan		
		Lưu vực cung cấp nước cho Hồ Kim Long	Nhà máy nước Ngãi Giao	Các khu vực tiêu thụ
1	BWACO	●	●	●
2	Dân cư sinh sống xung quanh	●	●	●
3	Khách hàng tiêu thụ nước máy	●	●	●
4	Sản xuất công nghiệp	●	●	●
5	Canh tác nông nghiệp	●		●
6	Sở XD	●	●	●
7	Sở NN&MT	●	●	●
8	Sở YT / HCDC	●	●	●
9	Công trình thoát nước vệ sinh	●	●	●
10	Công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị khác (cống, cáp điện, đường xá...)	●	●	●
11	CSKT	●	●	●
12	Chính quyền địa phương	●	●	●

b) Tổng dân số trong khu vực bao phủ của HTCN: 148.747 người

c) Số lượng người được cấp nước sạch trong HTCN: 46.975 người

d) Số đầu nối của HTCN: 11.844 đầu nối

e) Số NMN hòa mạng cấp nước cho HTCN:

NMN Ngãi Giao, công suất thiết kế 5.000 m³/ngđ (xây dựng Phòng vận hành mới, xong tháng 12/2016); xây dựng khu xử lý và bể chứa mới 600m³ xong tháng 3/2017; xây dựng bể chứa 400 m³ – xong tháng 12/2017; nhà văn phòng xong tháng 3/2018. Công suất thiết kế nhà máy 5.000

m³/ngđ và có thể chạy lên 7.500 m³/ngđ. Năm 2025 Nhà máy nước Ngãi Giao hoàn thành các hồ sơ Môi trường nâng công suất nhà máy lên 7500 m³/ngày và có thể hoạt động 9500 m³/ngày.

f) Tổng khối lượng nước thương phẩm của nhà máy trong năm 2025: 2.260.000 m³/năm

g) Tỷ lệ thất thoát – thất thu nước trong năm 2025: 8.30%

h) Thống kê các sự cố CNAT đã xảy ra trong năm 2025:

- Số lượng các sự cố được thống kê trong năm 2025 là 9 trường hợp ống bể >D110

Thông tin chi tiết xem phụ lục

➤ [2.0 Phụ lục chương 2 - thông tin về sự cố.doc](#)

➤ [2.1 Phụ lục chương 2 – Thống kê ống bể 2025.doc](#)

➤

Chương 3 – Nhóm KHCNAT

WSP team

a) Danh sách Nhóm CNAT của Công ty: gồm 18 thành viên, đã được cập nhật mới nhất 31/12/2024.

➤ [3.4 Phụ lục chương 3 - Ban chỉ đạo CNAT Cty 2020.pdf](#)

➤

Từ các cơ sở pháp lý trên, ngày 28/2/2020 Công ty đã thành lập Ban chỉ đạo CNAT mới phù hợp với sự phát triển và tình hình mới của Công ty; tháng 2/2020 lãnh đạo Cty phân công Ông Nguyễn Cảnh Tùng phụ trách CNAT (xem [3.4.1 – Phụ lục chương 3 - P.công l. đạo p. trách CNAT 2020](#)).

No.	Họ và Tên	Chức vụ và bộ phận công tác	Chức vụ trong Nhóm CNAT	Liên lạc (Tel/email)
1	Nguyễn Cảnh Tùng	Phó Tổng Giám đốc	Trưởng nhóm	0913791839
2	Nguyễn Tiến Lạng	Phó Tổng Giám đốc	Thành viên	0913.840896
3	Võ Thị Nhã	Phó Tổng Giám đốc	Thành viên	0909.045969
4	Võ Hiền Hiếu	Giám đốc XNXL	Thành viên	0918.126037
5	Ngô Viết Hùng	Trưởng phòng KT	Thành viên	0913.782039
6	Trần Quang Phúc	Phó phòng KT	Thành viên	0917.184445
7	Nguyễn Xuân Khả	Giám đốc XN CN Vũng Tàu	Thành viên	0938.010336
8	Nguyễn Quốc Phóng	Phó Giám đốc XN CN Vũng Tàu	Thành viên	0982.015052
9	Dương Đình Châu	Giám đốc XNSX & DVCN	Thành viên	0913.782293

10	Trịnh Thanh Cao	Phó giám đốc XNSX & DVCN	Thành viên	0913.767040
11	Nguyễn Văn Toàn	Giám đốc XN Long Điền	Thành viên	0983.177415
12	Võ Hiền Ninh	Phó giám đốc XNCN Long Điền	Thành viên	0908.719986
13	Hồ Đắc Khương	Giám đốc XN Bà Rịa	Thành viên	0938.557579
14	Nguyễn Huy Việt	Phó Giám đốc XN Bà Rịa	Thành viên	0907.386567
15	Nguyễn Thị Trâm	P. Phòng KHVT	Thành viên	0919.186465
16	Lương Minh Thủy	P. Phòng QLCL	Thành viên	0908.827776
17	Phạm Quốc Sỹ	P. Phòng QLCL	Thành viên	0909.345544
18	Trần Sỹ Nam	CV Phòng QLCL	Thành viên	0945.857536

b) Phương thức hoạt động của Nhóm KHCNAT:

- Nhóm được thành lập theo Thông tư số 08/2012/TT-BXD ngày 21/11/2012 của Bộ Xây dựng về việc thành lập đội ngũ cán bộ thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn.
 - [3.0 Phụ lục chương 3 - thông tư 08 BXD.pdf](#)
 - Nhóm CNAT hoạt động theo phương thức kiêm nhiệm, có nhiệm vụ xây dựng quy trình và phát triển KHCNAT, chỉ đạo, điều hành đảm bảo CNAT trong toàn bộ HTCN Công ty quản lý và khai thác.
- Các thành viên của nhóm chịu trách nhiệm thực hiện và duy trì thường xuyên kế hoạch cấp nước an toàn tại đơn vị do mình phụ trách.
- Nhóm CNAT họp thường kỳ 6-12 tháng/lần và họp bất thường khi cần thiết do Trưởng ban triệu tập.
- Rà soát KHCNAT, cải tiến, cập nhật và chỉnh sửa 01 năm/lần theo nhiệm vụ được phân công.
- Nhóm CNAT lập báo cáo kết quả thực hiện KHCNAT 6-12 tháng/lần.
- Các biên bản họp và đánh giá KHCNAT là một phần của phụ lục trong Sổ tay CNAT.

c) Các quy định pháp lý và chỉ tiêu chất lượng nước được áp dụng:**+ Quy định pháp lý:**

Trên cơ sở Kế hoạch CNAT của Công ty, Sở Xây dựng và UB tỉnh đã phê duyệt kế hoạch CNAT dưới đây:

- [3.10 Phụ lục chương 3-Kế hoạch CNAT](#)
- [3.8 Phụ lục chương 3-P. duyệt CNAT Sở XD.pdf](#)
- [3.9 Phụ lục chương 3-P. duyệt CNAT của UB tỉnh.pdf](#)
- **+ Chất lượng nước áp dụng**
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt QCVN 08:2023/BTNMT
 - [3.7 Phụ lục chương 3 - QCVN 08:2023/BTNMT_Nước mặt.pdf](#)

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống QCVN 01-1:2018/BYT ban hành kèm theo Thông tư số 41:2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ Y tế.
- Ngày 25/11/2022 UBND tỉnh ban hành QCDP số 01:2022/BR-VT.
 - [3.6.1 Phụ lục chương 3 - QCDP 01: 2022/BR-VT.pdf](#)
- Ngày 01/07/2025 QCVN 01-1:2024/BYT có hiệu lực.
 - [3.6 Phụ lục chương 3 - QCVN 01-1: 2024/TT-BYT.pdf](#)
- Ngày 29/06/2025 UBND Tỉnh ban hành quyết định số 12/GP-UBND về việc cho phép khai thác nước mặt tại Hồ Kim Long với công suất 7.500 m3/ngđ
- [3.10 Phụ lục chương 3 – GPKT số 12/GP -UBND.PDF](#)
- Ngày 30/06/2025 UBND Tỉnh ban hành quyết định 2265/QĐ-UBND về việc phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt công trình nhà máy nước Ngải Giao, khai thác nguồn nước mặt từ Hồ Kim Long tại khu phố Tân Long, thị trấn Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh BRVT (cũ)
- [3.11 Phụ lục chương 3 – QĐ số 2265/QĐ-UBND.PDF](#)

Chương 4 – Mô tả hệ thống

System description

Ngày 30/8/2016 UB tỉnh ra Quyết định phê duyệt Đề án xây dựng bản đồ khoanh vùng bảo vệ hồ chứa nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu dưới đây, làm cơ sở pháp lý bảo vệ, chống các hoạt động gây ô nhiễm nguồn nước.

- [4.0 Phụ lục chương 4 - Q. định UB tỉnh 2016 B. về nguồn nước.pdf](#)
- Ngày 30/06/2025 UBND Tỉnh ban hành quyết định 2265/QĐ-UBND về việc phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt công trình nhà máy nước Ngải Giao, khai thác nguồn nước mặt từ Hồ Kim Long tại khu phố Tân Long, thị trấn Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh BRVT
- 4.0.1 Phụ lục chương 4 – QĐ số 2265/QĐ-UBND.PDF

No.	Hạng mục công trình	Mô tả	Tên cơ quan/ đơn vị quản lý vận hành
1	Nguồn nước thô từ Hồ Kim Long	Nguồn nước thô của Hồ Kim Long được bổ cập từ nguồn chính là Suối Cụt - Kim Long bắt nguồn từ mạch nước trào thuộc địa phận xã Châu Đức Chất lượng nước của hồ tương đối ổn định các chỉ tiêu như: - độ đục dao động từ 2 đến 10 NTU - Các chỉ tiêu chất lượng khác cũng được kiểm soát thường xuyên bởi Phòng QLCL như: DO, độ cứng, độ Oxy hóa, TDS, Coliform, E. Coli ...	XNSX&DVCN

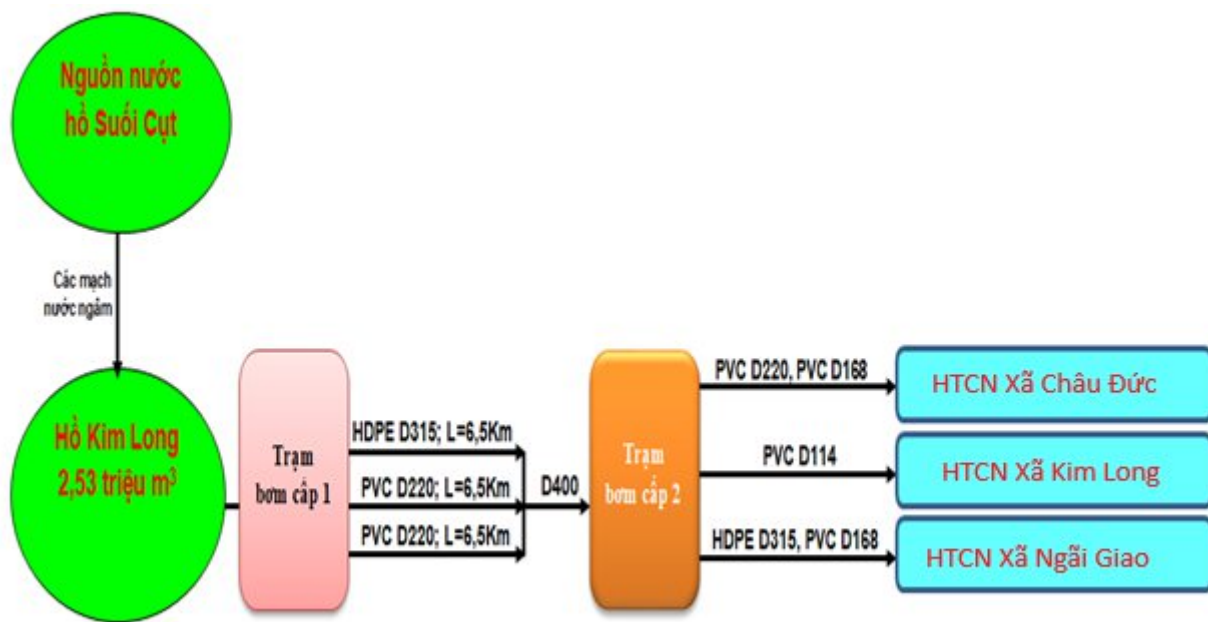
1.1	Lưu vực Hồ Kim Long	Xã Châu Đức và Kim Long Diện tích lưu vực ước tính 22,3 km². Đặc điểm tự nhiên: với vị trí địa lý nằm ở tiếp giáp giữa xã Kim Long và xã Châu Đức, hồ có độ cao trung bình từ 92 đến 112 m so với mực nước biển, thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, một năm chia thành hai mùa rõ rệt. Mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô bắt đầu từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Đặc điểm kinh tế - xã hội của dân cư sinh sống trên lưu vực: - Châu Đức là một khu vực nông nghiệp của TPHCM, phía bắc giáp Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, phía nam giáp xã Đất Đỏ và Phường Bà Rịa, phía tây giáp xã Tân Thành, phía đông giáp xã Phước Bửu. Tổng diện tích đất tự nhiên là 425 km² với trên 153.947 dân, trong đó khoảng 71 ngàn người trong độ tuổi lao động, mật độ dân số 363 người/km², có 6 đơn vị hành chính cấp xã, tổng diện tích tự nhiên là 33.793,3 ha. - Xã Kim Long nằm ở phía bắc Châu Đức, tổng diện tích tự nhiên là 2214,69 ha; phía đông giáp xã Bình Giã, phía bắc và tây giáp xã Châu Đức, phía nam giáp xã Ngãi Giao	Trung tâm Quản lý và Khai thác Công trình Thủy lợi
1.2	Hồ Kim Long	Hồ được xây dựng năm 1986 trên địa bàn xã Kim Long, Hồ thiết kế tưới cho 550 ha cây lâu năm, nhưng trên thực tế chỉ tưới được cho 135 ha, chủ yếu phục vụ tưới cho cau cao su tại nông trường cao su Cù Bị và tưới cây lâu năm tại xã Kim Long. Ngoài ra hồ còn cung cấp khoảng 2400 m³/ngày nước cho dân sinh kinh tế tại xã Kim Long. Diện tích hồ 69.4 ha; diện tích lưu vực $F_{lv} = 10,5 \text{ km}^2$ Dung tích chứa lớn nhất $V = 2,53 \text{ triệu m}^3$; dung tích hữu ích $V_h = 2,01 \text{ triệu m}^3$; dung tích chết $V_c = 0,52 \text{ triệu m}^3$; MNDBT = 109,3m; MNDGC = 110,89m; MNC = 102,5m. Mục đích sử dụng của hồ: nông nghiệp, cấp nước sinh hoạt.	Trung tâm Quản lý và Khai thác Công trình Thủy lợi
1.3	Trạm bơm cấp I	Trạm bơm cấp I được đặt tại hồ Kim Long với 04 máy bơm chìm:	XNSX&DVCN

		SP 125-5-AA; Q = 125m³/h; điện = 45 KW; P = 87m; Grundfost – Denmark. SP 125-5-AA; Q = 125m³/h; điện = 45 KW; P = 87m; Grundfost – Denmark. SP 125-5-AA; Q = 125m³/h; điện = 45 KW; P = 87m; Grundfost – Denmark. SP 125-5; Q = 160m³/h; điện = 55 KW; P = 88m; Grundfost – Denmark.	
1.4	Tuyến ống nước thô từ hồ Kim Long	+ Với 02 tuyến ống PVC = 220 mm Tổng chiều dài 2 tuyến = 13 km PVC; + Cty đầu tư thêm thuyền ống HDPE 315 dài 6,5 km, thi công xong 9/2017	XNSX&DVCN
2	NMN Ngãi Giao	Công suất thiết kế giai đoạn I: 1000 m³ Cải tạo nâng cấp lên 5000 m³/ng (thiết kế 7500 m³/ngđ). Tháng 1/2026, nhà máy có cải tạo khu xử lý nâng công suất khai thác hiện tại 7500 m³/ngđ Năm hoàn thành xây dựng tháng 10-1999; Cty đầu tư xây dựng phòng vận hành TB2 mới xong 10/2016; xây dựng khu xử lý 5000 m³/ngày và bể chứa 400 m³ mới, xong tháng 9/2017; Tháng 8/2018 Cty xây dựng khu văn phòng mới, xây thêm 01 bể chứa 400 m³.	XNSX&DVCN
2.1	Khu xử lý	Công suất 5000 m³ (thiết kế dư, có thể hoạt động lên 7500m³/ngđ), hoàn chỉnh đưa vào sử dụng ngày 20/9/2017 gồm: + ngăn tiếp nhận: 8,4*0,8*4,2 m = 28m³; + 2 bể phản ứng song song: 5*4*4,4 = 88 m³ (chứa nước khoảng 76 m³); 2 bể lắng mới có gáo ống lắng: 10*4*5 = 200 m³ (phần chứa nước: 10*4*4,4 = 176 m³/ bể); Sau cải tạo kích thước bể lắng không thay đổi. Lắp đặt tấm lắng lamella có chiều cao H=1500mm, có tiết diện hình thang, kích thước ống lắng 50x20x50mm và hướng lắng theo 1 phương. Tải trọng lắng cho phép của tấm lắng này ≤ 9.0 m³/m².h Diện tích lắp đặt tấm lắng sau cải tạo: DxR = 8.0x4.0x2m = 64 m² Có gáo hệ thống cào bùn tự động. Nước sau ép bùn sẽ được dẫn bằng ống HDPE D63 tuần hoàn lên khu xử lý với lưu lượng 100m³/ngđ. Việc tuần hoàn bắt đầu từ 30/10/2025	XNSX&DVCN

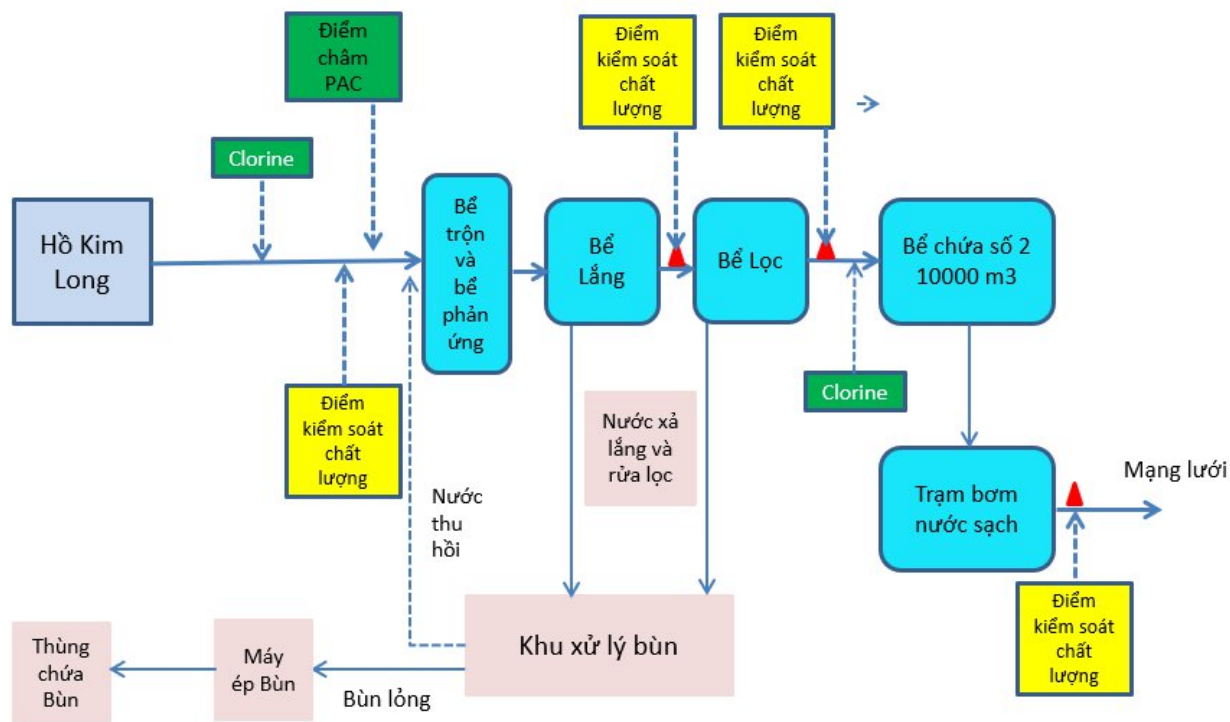
	Bể lọc	Gồm 4 bể lọc toàn bộ mới đưa vào hoạt động ngày 20/9/2017 có gấn chụp lọc: $3,4 \times 3 \times 5 = 51 \text{ m}^3$; các bể lọc gồm 1 lớp cát lọc, chiều dày lớp cát 1,2 mét, đường kính cát từ 0,9 đến 1,6 mm, chiều dày lớp sỏi đỡ 0,3 m; sử dụng đan lọc có gấn chụp lọc để thu nước sau lọc; quá trình rửa lọc thực hiện theo quy trình rửa lọc 3 pha.	XNSX&DVCN																				
2.2	Bể chứa	Nước sau khi xử lý được dẫn vào 02 bể chứa: $14,3 \times 11,3 \times 3 = 400 \text{ m}^3/\text{bể}$, ở đây sẽ châm Clo để khử trùng, nhằm tiêu diệt các vi khuẩn còn sót lại sau quá trình lắng lọc. Bể chứa đáp ứng nhu cầu dự trữ và đảm bảo thời gian lưu tối thiểu trên 40 phút để clo tiếp xúc với nước trước lúc bơm ra mạng. Các bể chứa đều được xây bằng bê tông, cốt thép kiên cố, bể kín, Cty xây thêm bể chứa 400 m^3 , hoàn thành 12/2017.	XNSX&DVCN																				
2.3	Trạm bơm cấp 2	Nước sạch đã xử lý và kiểm tra đạt chất lượng theo tiêu chuẩn quy định (QCVN 01-1:2024/BYT) được bơm trực tiếp vào mạng cấp nước của hệ thống. TB 2 được xây mới, xong 10/2016 gồm (các bơm sử dụng năm 2016): - 5 bơm, mỗi bơm công suất: 22 KW; $Q = 85,29 \text{ m}^3/\text{h}$; $P = 60,42\text{m}$; hiệu WILO – Đức. - 2 bơm rửa, mỗi bơm công suất: 11 KW; $Q = 164,5 \text{ m}^3/\text{h}$; $P = 18,04\text{m}$; hiệu WILO – Đức. - Bơm gió, công suất: 15 KW; $600 \text{ m}^3/\text{h}$; $P = 0,5\text{kg}/\text{cm}^2$; hiệu WILO – Đức. - Máy phát điện 150 KVA - Tất cả hệ thống điều khiển SCADA. - Cty đầu tư khu xử lý bùn và máy ép bùn.	XNSX&DVCN																				
3	Ống chuyển tải và mạng phân phối Châu Đức	Các loại đường kính, vật liệu, chiều dài (m): <table border="1"> <thead> <tr> <th>Stt</th><th>Thông số</th><th>Chiều dài</th><th>Đơn vị</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Ống HDPE D63</td><td>145.993</td><td>m</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Ống HDPE D114</td><td>5.849</td><td>m</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Ống HDPE D110</td><td>15.830</td><td>m</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Ống HDPE D160</td><td>2.128</td><td>m</td></tr> </tbody> </table>	Stt	Thông số	Chiều dài	Đơn vị	1	Ống HDPE D63	145.993	m	2	Ống HDPE D114	5.849	m	3	Ống HDPE D110	15.830	m	4	Ống HDPE D160	2.128	m	XNSX&DVCN
Stt	Thông số	Chiều dài	Đơn vị																				
1	Ống HDPE D63	145.993	m																				
2	Ống HDPE D114	5.849	m																				
3	Ống HDPE D110	15.830	m																				
4	Ống HDPE D160	2.128	m																				

		5	Ống HDPE D225	1.425	m
		6	Ống HDPE D315	5.534	m
		7	Ống PVC D114	19.506	m
		8	Ống PVC D168	16.560	m
		9	Ống PVC D220	3.893	m
			Tổng cộng	216.718	m
		Các khu vực phục vụ: xã Ngãi Giao, xã Kim Long, xã Châu Đức Số lượng đầu nối: 11.844 đầu nối Các đối tượng phục vụ - Sinh hoạt nông thôn: 9.783 đầu nối (chiếm 82,60%) - Đồng bào dân tộc: 201 đầu nối, chiếm 1,7 % - Sản xuất: 128 đầu nối (chiếm 10,85%) - Kinh doanh: 226 đầu nối (chiếm 1,91%) - Cơ quan: 348 đầu nối (chiếm 2,94 %)			
4	Hệ thống hóa chất xử lý nước	Công ty đầu tư cải tạo nâng cấp toàn bộ khu hóa chất xử lý nước: + chuyển đổi từ sử dụng PAC bột của Trung Quốc sang PAC 10% lỏng cung cấp từ VICACO để chủ động nguồn hàng; + đầu tư thùng chứa bằng Composit và hệ thống pha, bơm hóa chất xử lý nước hoàn toàn tự động – xong tháng 8/2020.			

SƠ ĐỒ HỆ THỐNG DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ



SƠ ĐỒ HỆ THỐNG TỪ NGUỒN ĐẾN MẠNG LƯỚI PHÂN PHỐI



Chương 5 – Xác định mối nguy hại và đánh giá rủi ro

Hazard identification and risk assessment

a) Xác định các mối nguy hại

➤ [5.0 Phụ lục chương 5-Ma trận danh gia rủi ro.xlsx](#)

No	Điểm kiểm soát	Nội dung nguy hại	Cấp độ nguy hại theo Ma trận (**)	Thuộc loại P, B, C (*)	Giới hạn mất an toàn về cấp nước (***)	Cơ sở đánh giá giới hạn an toàn cho hệ thống
1	Hồ Kim Long	Mức nước hồ cạn dưới hòng xả	1x5=5	P, C	- Code nước trong hồ $\leq 107m$ vào cuối mùa mưa và $\geq 102m$ vào cuối mùa khô; hồ Kim Long không bao giờ cạn nước dù ở mức nước chết.	Theo số liệu thống kê của Phòng QLCL thì ở thời điểm 3 tháng: 6, 7, 8 năm 2010 mức nước hồ chỉ còn ở mức 102m nên nhà máy nước Ngãi Giao phải thường xuyên dời bơm nước thô ra xa, ảnh hưởng đến quá trình sản xuất và cung cấp nước sạch, làm chi phí điện năng tăng.
		Độ đục tăng cao do bão lũ, đổi mùa	2x3=6	P, C	Độ đục > 20 NTU	- Mùa mưa, nước từ suối đổ về hồ chứa với lưu lượng lớn kéo theo phù sa và nhiều tạp chất khác làm cho độ đục nước hồ tăng lên đột ngột, quá trình xử lý nước bị tác động, nước khó xử lý, tiêu hao hóa chất xử lý nhiều hơn.
		Nước thải sinh hoạt, chăn nuôi chảy vào hồ	5x2=10	P, B	- E.coli = 1000 MPN/100ml - Coliform = 50000 MPN/100ml	- Một số chất hoạt động bề mặt như xà phòng, chất tẩy rửa, chất tạo bọt có trong nước thải sinh hoạt chảy vào các nguồn nước. Đây là những hợp chất khó phân hủy nên ngày càng tích tụ trong nước, có thể gây hại cho con người khi sử dụng. Ngoài ra các chất này còn tạo thành một lớp màng phủ bề mặt hồ, ngăn cản sự hoà tan oxy và làm chậm các quá trình tự làm sạch của nước. - Các hộ dân sinh sống quanh khu vực hồ chứa nước ý thức chưa cao về bảo vệ môi trường, nguồn nước nên thường vớt rác thải bừa bãi, chăn nuôi gia súc, gia cầm bên cạnh

						các suối đổ về hồ chứa, thường xả nước thải trực tiếp ra môi trường không qua xử lý.
		Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật	2,5x4=10	P, C	-Theo QCVN 01-1:2024/BYT + 2,4,5 T = 20 mg/l +Cacbonfuran = 4 mg/l + DDT = 1,5 mg/l	- Hiện nay, có hàng trăm hoá chất diệt sâu, rầy, nấm, cỏ được sử dụng trong nông nghiệp. Các nhóm hoá chất chính là: - Photpho hữu cơ. - Clo hữu cơ. - Cacbarmat; Các chất này đều có độc tính cao đối với người, đặc biệt là clo hữu cơ, có độ bền cao trong môi trường và tích lũy trong cơ thể người. Việc sử dụng khối lượng lớn các hoá chất này trên đồng ruộng đe dọa làm ô nhiễm nguồn nước của hệ thống.
2	Trạm bơm cấp I	Sự cố điện (sét đánh, chập, ...)	2,5x4=10	P	- Chỉ bơm về khu xử lý đáp ứng được $\approx 90\%$ công suất	- Khi mưa đông, bão có: sấm, sét xảy ra với tần suất nhiều và mạnh làm cho cây xanh và trụ điện bị ngã đổ sẽ gây chập cháy hệ thống điện trong nhà máy.
		Độ đục tăng cao do bão lũ, Clo hoá nước thô	3x2=6	P, B, C	Độ đục > 20 NTU	- Khi mùa mưa đến nước từ các suối đổ về hồ chứa với lưu lượng lớn kéo theo phù sa và nhiều tạp chất khác làm cho độ đục nước hồ tăng lên đột ngột. - Khi Clo tuyến ống nước thô làm cặn trong ống bung ra, độ đục tăng lên từ 3 – 8 NTU, xử lý nước bị tác động đang kể, nước sẽ khó xử lý, tiêu hao hóa chất xử lý nhiều hơn.
3	Tuyến ống nước thô từ hồ Kim Long	Rò rỉ	2x3=6	P	- Nước trào lên mặt đất	- Nguy cơ rò rỉ nước trên tuyến ống nước thô về nhà máy cũng là một mối nguy nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời, nó phá vỡ kết cấu thân ống từ bên dưới lòng đất do lỗi kỹ thuật khi lắp đặt hoặc zoong cao su lâu ngày bị mục... gây xì hờ.
		Bầu xả khí không hoạt động	2x3=6	P	- Lưu lượng nước về khu xử lý giảm chỉ còn 95%.	- Bầu xả khí có công dụng loại bỏ khí còn sót lại trong ống, gây cản trở quá trình chuyển tải nước, nếu bầu xả khí hoạt động không tốt cũng sẽ ảnh hưởng đến quá trình sản xuất bởi lưu lượng nước về nhà máy giảm.
		Đóng cặn	3x2=6	P, C	- Lưu lượng	- Trong nước, quá trình phân huỷ

		hữu cơ làm giảm tiết diện ống			nước về khu xử lý giảm chỉ còn 95%.	chất hữu cơ tạo thành phosphat, nitrat, đó là chất dinh dưỡng cho sự phát triển của rong tảo. Nguồn phosphate có nhiều trong nước thải sinh hoạt, nước thải một số ngành công nghiệp và phân bón dùng trên đồng ruộng. Đối với nước có hàm lượng chất hữu cơ, nitrat và phosphat cao, các bông cặn hình thành ở bề tạo bong nhẹ, khó lắng, có khuynh hướng tạo thành đám nổi lên mặt nước, đặc biệt vào những lúc trời nắng trong ngày. - Các thành phần hữu cơ trong nước là nguồn dinh dưỡng tốt cho rong tảo phát triển, khi đi vào trong đường ống, chúng sẽ bám vào thành ống ngày càng dày thêm, đây là một mối nguy làm giảm lưu lượng nước xử lý.
		Van chặn, van xả cặn không hoạt động	2x3=6	P	- Chỉ mở được ¼ van hoặc mở hết không đóng lại được	- Theo kế hoạch, định kỳ nhà máy nước Ngãi Giao sẽ súc rửa tuyến ống nước thô, trường hợp các van chặn tuyến và van xả cặn hoạt động không tốt sẽ làm chậm quá trình súc rửa ảnh hưởng đến sản xuất. Vì khi đóng, mở van chặn tuyến bị kẹt răng nếu không xử lý kịp thời có thể làm tê liệt hệ thống trong thời gian dài.
4	Nhà máy nước Ngãi Giao	Sự cố điện (sét đánh, chập, ...)	2,5x4=10	P	- Chỉ bơm ra mạng đáp ứng được $\approx 90\%$ công suất	- Khi mưa dông, bão có: sấm, sét xảy ra với tần suất nhiều và mạnh làm cho cây xanh và trụ điện bị ngã đổ sẽ gây chập cháy hệ thống điện trong nhà máy.
		Chất lượng hóa chất không đảm bảo	2x3=6	P, C	Độ đục > 1,0 NTU	- Chất lượng hóa chất cho thấy khả năng đáp ứng nhu cầu xử lý của nhà máy được đảm bảo. Khi kiểm tra Al_2O_3 đạt $\geq 10\%$ thì sẽ tiến hành nhập PAC vào kho và đưa vào sử dụng, nếu không đạt thì sẽ trả lại nhà sản xuất (chuyển đổi từ PAC bột 30% sang PAC 10% lỏng từ tháng 8/2020).

		Máy định lượng hóa chất bị hỏng	3x4=12	P, B, C	Độ đục >1,0 NTU Cl ₂ dư < 0,3 mg/l	- Máy định lượng hóa chất bị sự cố như: kẹt bi, Ejector không hút, rách màng bơm... làm cho quá trình bơm hóa chất cho xử lý bị thiếu ảnh hưởng đến chất lượng nước sau xử lý, độ đục tăng cao, Clo dư giảm. Cải tạo, nâng cấp hệ thống bơm, pha, châm PAC xử lý nước hoàn toàn tự động – xong tháng 8/2020.
5	Tuyến ống truyền tải nước sạch về xã Ngãi Giao	Rò rỉ	2x4=8	P	Nước trào lên mặt đất	- Nguy cơ rò rỉ nước trên tuyến ống nước truyền tải về xã Ngãi Giao sẽ là một mối nguy nếu không phát hiện và xử lý kịp thời, nó phá vỡ kết cấu thân của ống từ bên dưới do lỗi kỹ thuật khi lắp đặt hoặc gioang cao su lâu ngày bị mục, gây thất thoát.
		Van chặn, van xả khí không hoạt động	2x3=6	P, C	Chỉ mở ¼ van hoặc mở hết không đóng lại được. Độ đục = 1,5 NTU	- Theo kế hoạch, định kỳ hàng năm nhà máy nước Ngãi Giao súc rửa tuyến ống chuyển tải, trường hợp các van chặn tuyến và van xả khí không hoạt động sẽ làm chậm quá trình súc rửa hoặc không thể súc rửa đúng kế hoạch đề ra ảnh hưởng đến quá trình cung cấp nước cũng như chất lượng nước sạch của mạng lưới Châu Đức.
6	Mạng Ngãi Giao	Xì, bể ống	2,5x3=7,5	P, B, C	Độ đục = 1,5 NTU Cl ₂ dư < 0,3 mg/l	- Hiện tượng xì, bể ống xảy ra do áp lực cao, gioang cao su lâu ngày bị mục, quá trình lắp đặt có thể bị lỗi kỹ thuật hoặc do bị cán đá... Khi bị xì, bể ống sẽ làm ảnh hưởng tới việc đáp ứng nhu cầu sử dụng nước và chất lượng nước của khách hàng.
		Hệ thống van trên đường ống không hoạt động	3x2=6	P	- Chỉ mở được ¼ van hoặc mở hết không đóng lại được	- Việc phân vùng tách mạng đang được Công ty áp dụng nhằm giải quyết vấn đề thiếu nước cục bộ cũng như thất thoát nước, do đó cần phải quản lý hệ thống các van chặn tuyến chặt chẽ. - Khi hệ thống van trên đường ống không hoạt động như: sụp mặt trắng, gãy ty van, những nguy cơ như: không thể khống chế tuyến ống nhánh khi bị xì, bể, thiếu nước cục bộ có thể xảy ra.
		Nước bắn xâm nhập vào trong	3x4=12	P, B, C	Độ đục = 1,5 NTU	- Khi lắp đặt ống mới, quá trình thi công có thể gặp mưa to làm cho nước mưa chảy vào trong ống mang

		đường ống			Cl ₂ dư < 0,3 mg/l	theo các tạp chất gây nhiễm bẩn cho ống. - Khi sự cố bể ống chính hoặc ống nhánh, khi sửa chữa đóng van chặn tuyến làm áp lực trong ống $\leq 0,3$ kg/cm ² , do đó nước bẩn bên ngoài sẽ có thể xâm nhập vào trong ống gây nhiễm bẩn.
7	Mạng Kim Long (cũ)	Xì, bể ống	2,5x3=7,5	P, B, C	Độ đục = 1,5 NTU Cl ₂ dư < 0,3 mg/l	- Hiện tượng xì, bể ống xảy ra do áp lực cao, zoong cao su lâu ngày bị mục, lắp đặt có thể bị lỗi kỹ thuật hoặc do bị cấn đá... Khi bị xì, bể ống sẽ làm ảnh hưởng tới việc đáp ứng nhu cầu sử dụng nước và chất lượng nước của khách hàng.
		Hệ thống van trên đường ống không hoạt động	3x2=6	P	- Chỉ mở được ¼ van hoặc mở hết không đóng lại được	- Việc phân vùng tách mạng đang được Công ty áp dụng nhằm giải quyết vấn đề thiếu nước cục bộ cũng như thất thoát nước, do đó cần phải quản lý hệ thống các van chặn tuyến chặt chẽ. - Khi hệ thống van trên đường ống không hoạt động như: sụp mặt trắng, gãy ty van.... những nguy cơ như: không thể không chế tuyến ống nhánh khi bị xì, bể, thiếu nước cục bộ có thể xảy ra.
		Nước bẩn xâm nhập vào trong đường ống	3x4=12	P, B, C	Độ đục $\geq 1,5$ NTU Cl ₂ dư < 0,3 mg/l	- Khi lắp đặt ống mới, trong quá trình thi công có thể gặp mưa to làm cho nước mưa chảy vào trong ống mạng theo các tạp chất gây nhiễm bẩn cho đường ống. - Khi bị bể ống chính hoặc ống nhánh, khi sửa chữa đóng van chặn tuyến làm cho áp lực trong ống $\leq 0,3$ kg/cm ² , do đó nước bẩn bên ngoài có thể xâm nhập vào trong ống gây nhiễm bẩn.
8	Mạng Xà Bang (cũ)	Xì, bể ống	2,5x3=7,5	P, B, C	Độ đục = 1,5 NTU Cl ₂ dư < 0,3 mg/l	- Hiện tượng xì, bể ống xảy ra do áp lực cao, zoong cao su lâu ngày bị mục, quá trình lắp đặt có thể bị lỗi kỹ thuật hoặc do bị cấn đá... Khi bị xì, bể ống sẽ làm ảnh hưởng tới việc đáp ứng nhu cầu sử dụng nước và chất lượng nước của khách hàng.
		Hệ thống van trên	3x2=6	P	- Chỉ mở được ¼ van hoặc mở hết	- Việc phân vùng tách mạng đang được Công ty áp dụng nhằm giải

		đường ống không hoạt động			không đóng lại được	quyết vấn đề thiếu nước cục bộ cũng như thất thoát nước, do đó cần phải quản lý hệ thống các van chặn tuyến chặt chẽ. - Khi hệ thống van trên đường ống không hoạt động như: sập mặt trăng, gãy ty van....thì những nguy cơ như: không thể khống chế tuyến ống nhánh khi bị xì, bể, thiếu nước cục bộ có thể xảy ra.
		Nước bẩn xâm nhập vào trong đường ống	3x4=12	P, B, C	Độ đục = 1,5 NTU Cl ₂ dư < 0,3 mg/l	- Khi lắp đặt ống mới, trong quá trình thi công có thể gặp mưa to làm cho nước mưa chảy vào trong ống mang theo các chất gây nhiễm bẩn đường ống. - Khi bị bể ống chính hoặc ống nhánh, khi sửa chữa, đóng van chặn tuyến làm cho áp lực trong ống ≤ 0,3 kg/cm ² , do đó nước bẩn bên ngoài sẽ có thể xâm nhập vào trong ống gây nhiễm bẩn.

Ghi chú:

(*) Các mối nguy hại có thể thuộc các loại sau đây: P (physical) - Vật lý; B (biological) – Vi sinh; C (chemical) – Hóa học.

(**) Cấp độ nguy cơ được xác định theo một ma trận. Số lớn nhất chỉ ra cấp có nguy cơ cao nhất; số nhỏ hơn chỉ ra cấp có nguy cơ ít hơn. Ma trận có thể thay đổi trong quá trình thực thi, sau khi đã có những tiến triển về KHCNAT. Xem Phụ lục 5(a) – Ma trận xác định cấp độ nguy hại.

➤ [5.0 Phụ lục chương 5 - Ma trận đánh giá rủi ro.xlsx](#)

- (***) Giới hạn nguy hại do Công ty đưa ra. Khi vượt quá giới hạn này, HTCN vẫn còn an toàn, vẫn còn hoạt động tốt, tuy nhiên cần phải đưa ra biện pháp kiểm soát cụ thể để giảm thiểu nguy cơ rủi ro đến mức thấp nhất, tránh gây mất an toàn cho cả hệ thống cấp nước.

Lưu ý: đây không phải là các tiêu chuẩn chất lượng nước do Nhà nước ban hành mà là các chỉ tiêu vận hành thông thường đang được áp dụng, để kiểm soát nguy cơ rủi ro có thể xảy ra.

Đến thời điểm lập kế hoạch, các mối nguy chính đã được kiểm soát theo các biện pháp hiện có; chưa ghi nhận mối nguy mới đáng kể. Tiếp tục rà soát định kỳ và cập nhật khi có thay đổi.

b) Quy trình tiến hành đánh giá rủi ro:

No	Điểm kiểm soát	Nội dung nguy hại	Loại nguy hại (P; B; C)	Đánh giá rủi ro trước BPKS				Biện pháp kiểm soát	Đánh giá rủi ro sau BPKS				Thứ tự ưu tiên và kế hoạch cải thiện
				Tần suất	Tác động	Rủi ro	Hạng		Tần suất	Tác động	Rủi ro	Hạng	
1	Hồ Kim Long	Nước thải sinh hoạt, chăn nuôi chảy vào hồ	P, B	5	2	10	TB	- Hàng ngày công nhân vận hành trạm bơm cấp I đi kiểm tra quanh khu vực vành đai hồ. Hàng quý Phòng QLCL kết hợp việc lấy mẫu kiểm tra và nắm bắt tình hình xả nước thải sinh hoạt, chăn nuôi của các gia đình nằm dọc theo suối đổ về hồ chứa nước. Tất cả đều được báo cáo trên group	3	2	6	TB	Tổ chức các hoạt động cộng đồng bảo vệ nguồn nước bảo vệ môi trường, thông qua các chương trình truyền thông của Công ty và các xã đầu nguồn hồ thuộc khu vực Châu Đức nhằm nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ môi trường nguồn nước.
								Giám sát chất lượng nước nguồn cho các thay đổi trong các chỉ số ô nhiễm					Các số liệu chất lượng nước được cải thiện như: các vi sinh vật có trong phân, các thành phần khác COD, Nito và Phốt pho...

													Người dân đã ý thức được việc xả nước thải sinh hoạt và chăn nuôi ra môi trường, đối với nước thải sinh hoạt thì đào các hố gas thu nước và để phân hủy tự nhiên, các trang trại chăn nuôi thì làm hệ thống Biogas để tận dụng nguồn khí đốt trong sinh hoạt.
		Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật	P, C	2.5	4	10	TB	Thu thập thông tin về tình hình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tại Chi cục Bảo vệ Thực vật. Tổ chức các hoạt động cộng đồng bảo vệ nguồn nước bảo vệ môi trường, thông qua các trường trình truyền thông của Công ty và các xã đầu nguồn không nên sử dụng các loại hóa chất đã bị cơ quan nhà nước cấm sử dụng, không					Kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng nước tại TT3 định kỳ theo tiêu chuẩn quy định; phân tích mẫu nước hồ 3 tháng /lần để đánh giá CLN và đề ra hướng xử lý phù hợp nếu có sự cố; hiện tại CLN hồ Kim Long rất tốt.

								vứt các chai lọ hóa chất đã qua sử dụng bừa bãi ra môi trường					
		Độ đục tăng cao do bão lũ, đổi mùa	P, C	2	3	6	TB	Jartest lại để xác định định mức phen xử lý, lưu trữ hồ sơ.	2	2	4	Thấp	
		Mức nước hồ cạn dưới hòng xả	P, C	1	5	5	TB	Hàng ngày vận hành trạm bơm cấp I của chi nhánh theo dõi mực nước tại Hồ Kim Long và ghi vào nhật ký vận hành trạm bơm cấp I. - Hàng tuần nhân viên của phòng QLCL sẽ thu thập số liệu mực nước hồ chứa và nhập vào sổ theo dõi code nước của hồ chứa. 7.2 Phụ lục chương 7 - Code Hồ Kim Long 2025.xlsx	1	4	4	Thấp	Hồ không bao giờ cạn nước vì có mạch trào ở tâm hồ và nguồn bổ cập từ mạch trào xã Xà Bang chảy về.
2	Trạm bơm cấp I	Sự cố điện (sét đánh, chập, ...)	P	2.5	4	10	TB	- Phát quang các cây gần đường dây điện, kiểm tra bảo dưỡng hệ thống chống sét định kỳ.	1	3	3	Thấp	- Đã trang bị máy phát điện, khi bị mất điện vẫn đảm bảo 100% công suất.

		Độ đục tăng cao do Clo hoá nước thô	P	2	3	6	TB	Jartest lại để xác định định mức PAC xử lý, lưu trữ hồ sơ.	1	3	3	Thấp	
3	Tuyến ống nước thô Kim Long	Rò rỉ	P	2	3	6	TB	- Hàng ngày vận hành trạm bơm cấp I đi dọc tuyến kiểm tra, phát hiện rò rỉ cho sửa ngay.			0		Nhà máy thường xuyên kiểm tra mạng lưới, tổ chức nghe rò rỉ.
		Bầu xả khí không hoạt động	P	2	3	6	TB	Tăng cường bảo dưỡng các van trên tuyến ống, mua thay thế van bị hỏng.	1	3	3	Thấp	Kiểm tra bảo dưỡng thường xuyên.
		Đóng cặn hữu cơ làm giảm tiết diện ống	P, C	3	2	6	TB	Hàng tháng nhà máy nước Ngãi Giao cử công nhân vận hành châm Clo hóa sơ bộ tại trạm bơm cấp I. Clo dư đo được tại mặt thoáng bề lọc là từ 0,1 - 0,3 mg/l nhằm diệt rong tảo và các vi sinh vật bám trong ống nước thô.	2.5	2	5	Thấp	Định kỳ 6 tháng súc xả /lần bằng quả mút.
		Van chặn, van xả cặn không hoạt động	P	2	3	6	TB	- Lập kế hoạch định kỳ bảo dưỡng các van trên tuyến ống, mua thay thế van bị hỏng.	1	3	3	Thấp	Kiểm tra bảo dưỡng thường xuyên.

4	Nhà máy nước Ngãi Giao	Sự cố điện (Sét đánh, chập, ...)	P	2.5	4	10	TB	- Phát quang các cây gần đường dây điện, kiểm tra bảo dưỡng hệ thống chống sét định kỳ.	1	3	3	Thấp	- Đã trang bị máy phát điện, khi bị mất điện vẫn đảm bảo 100% công suất.
		Máy định lượng hóa chất bị hỏng	P, B, C	3	4	12	Cao	- Bảo trì thường xuyên, kiểm tra lưu lượng đầu ra của máy, thay thế khi bị hỏng.	1	4	4	Thấp	Cty đầu tư hệ thống hóa chất xử lý nước hoàn toàn tự động – xong 8-2020.
		Chất lượng hóa chất không đảm bảo	B, C	2	3	6	TB	- Nhà cung cấp uy tín, kiểm tra lô hóa chất trước khi nhập kho.	1	3	3	Thấp	Kiểm tra thường xuyên từng lô hàng khi nhập kho, nếu không đạt trả lại nhà sản xuất VCACO và không cho sử dụng.
5	Tuyến ống chuyên tải nước sạch về xã Ngãi Giao	Rò rỉ	P	2	4	8	TB	- Kiểm tra hàng ngày và tăng tần suất vào ban đêm, phát hiện rò rỉ cho sửa ngay.	1	4	4	Thấp	Nhà máy thường xuyên kiểm tra mạng lưới, tổ chức nghe rò rỉ.
		Van chặn, van xả khí không hoạt động	P	2	3	6	TB	- Tăng tần suất kiểm tra và bảo dưỡng các van, mua thay thế van bị hỏng ..	1	3	3	Thấp	- Thay thế các van hư không đóng mở được
6	Mạng xã Ngãi Giao, Mạng xã Kim	Xi, bể ống	P, B, C	2.5	3	7.5	TB	- Thông báo số điện thoại đường dây nóng, cọc mốc, dây cảnh báo, chống thất thoát ban đêm...	1	3	3	Thấp	Nhà máy thường xuyên kiểm tra mạng lưới, tổ chức nghe rò rỉ.

	Long, Mạng xã Châu Đức	Hệ thống van trên đường ống không hoạt động	P	3	2	6	TB	- Tăng tần suất kiểm tra và bảo dưỡng các van, mua thay thế van bị hỏng.	1	3	3	Thấp	- Thay thế các van cũ
		Nước bắn xâm nhập vào trong đường ống	P, B, C	3	4	12	Cao	- Luôn giữ áp lực trong đường ống $\geq$ 0,3 kg/cm ²	1	4	4	Thấp	

Ghi chú:

P- Vật lý

C- Hóa học

B- Vi sinh

Thấp
TB
Cao

Đến nay, tất cả các môi nguy hại đều được kiểm soát, chưa phát hiện môi nguy hại mới nào phát sinh.

Chương 6 – Kế hoạch phục hồi cải thiện

Improvement plan

a) Chương trình phục hồi cải thiện đối với các nguy hại chưa được kiểm soát:

Không có mối nguy hại nào chưa được kiểm soát.

Nội dung nguy hại	Cấp độ nguy hại (từ lớn nhất – đến nhỏ nhất)	Biện pháp kiểm soát đã đề xuất và lý do chưa thể đưa vào hiệu lực	Đề xuất các bước cải thiện tình trạng này	Thời gian dự kiến phải hoàn thành	Khái toán kinh phí
Không có					

b) Chương trình phục hồi cải thiện khác có liên quan đến quản lý vận hành của toàn Công ty năm 2026:

TT	Tiêu đề	Nội dung giải pháp	Thời gian dự kiến hoàn thành	Đơn vị, cá nhân thực hiện	Khái toán kinh phí
1	Phát triển ống 63	Lắp mới 34.642m ống	Năm 2026	XN V. Tàu, B. Rịa, L. Điện, Châu Đức, X Mộc.	11,736 tỷ đồng/năm
2	Cải tạo ống D>100	Thay mới 17.215m ống	Năm 2026	Xí nghiệp V. Tàu, Bà Rịa, L. Điện, Châu Đức, Xuyên Mộc	32,608 tỷ
3	Cải tạo ống D<100	Cải tạo 50.672 m ống	Năm 2026	Xí nghiệp Vũng Tàu, Bà Rịa, Long Điện, Châu Đức, Xuyên Mộc.	25,366 tỷ
4	Phát triển ống D>100	Lắp mới 32.197 m	Năm 2026	V. Tàu, Bà Rịa, Long Điện, Châu Đức, Xuyên Mộc.	61,333 tỷ
5	Cải tạo, sửa chữa	Xây dựng cơ bản	Năm 2026	Toàn Công ty	231,286 tỷ
6	Mua sắm vật tư, XDCB, sắm thiết bị		Năm 2026	Phòng KHVT và các Xí nghiệp, Chi nhánh	88,917 tỷ

7	Kế hoạch cộng đồng, từ thiện; truyền thông	Hoạt động từ thiện; cộng đồng, truyền thông	Năm 2026	Phòng DVKH	1,5 tỉ
8	Sửa chữa NM-CN	Bao gồm nội bộ; bên ngoài	Năm 2026	Các phòng, Xí nghiệp, cá nhân	282 triệu
9	Kế hoạch bảo hộ, an toàn lao động	Tổng cộng chung	Năm 2026	Toàn Công ty	13,240 tỷ
10	Tự động hóa		Năm 2026	Toàn Công ty	993 triệu
11	Thiết bị, Hóa chất phòng thí nghiệm		Năm 2026	Toàn Công ty	448 triệu
12	CN thông tin		Năm 2026	Toàn Công ty	5,364 tỉ
13	Kế hoạch súc xả		Năm 2026	Toàn Công ty	349 triệu

Một số hình ảnh về Chương trình phục hồi cải thiện khác có liên quan đến quản lý vận hành của Công ty:

- [6.0 Phụ lục chương 6- hình ảnh phục hồi cải thiện.ppt](#)
- [6.1 Phụ lục chương 6- Vật tư chi tiết CNAT 2025.xlsx](#)
-

Chương 7 – Theo dõi vận hành

Operational monitoring

a) Chương trình theo dõi vận hành

Giới hạn vận hành	Giám sát vận hành BPKS		Hành động hiệu chỉnh khi giới hạn vận hành bị vượt quá	
Clo dư nước sạch tại TB2 phát ra mạng từ 0,40mg/l đến 0,60 mg/l (đối với cả 03 nhà máy trong hệ thống)	Cái gì sẽ được giám sát?	Clo dư	Hành động xử lý nào cần thực hiện?	1) Đo Clo dư tại TB2 >0,6mg/l: cần giảm ngay máy Clorator (vd: đang chạy 2kg Clo/h, giảm còn 1,8kg/h) và cứ 01-2 giờ đo/lần đến ổn định. 2) Đo Clo dư TB2 <0,4mg/l: cần tăng ngay máy Clorator (vd: đang chạy 1,8kg Clo/h, tăng lên 2kg/h) và cứ 01-2 giờ đo/lần đến ổn định.
	Giám sát như thế nào?	Phân tích	Ai thực hiện?	Trực vận hành dùng máy đo Clo dư để đo, Phòng QLCL đo kiểm tra lại (khi có yêu cầu hoặc đi kiểm tra, dùng máy quang phổ đo lại để kiểm tra số liệu.
	Giám sát ở đâu?	TB2 phát ra mạng	Khi nào thực hiện	Nếu đo phát hiện, phải điều chỉnh máy Clorator tăng hay giảm ngay lập tức, tiếp tục theo dõi đến ổn định.
	Ai giám sát?	Trực vận hành	Ai cần được thông báo kết quả của hành động hiệu chỉnh?	1) Báo ngay tổ trưởng vận hành sự việc, xong tự điều chỉnh máy Clorator, hoặc tổ trưởng chỉ đạo cần thực hiện theo ý chỉ đạo. 2) Báo cho G. đốc xí nghiệp hoặc Phòng QLCL nếu trực vận hành thấy cần thiết.
Độ đục nước thô đối với nhà máy nước mặt	Cái gì sẽ được giám sát?	Độ đục	Hành động xử lý nào cần thực hiện?	+ Nếu đo độ đục nước thô có số đo như lần đo trước, cách xử lý không thay đổi. + Nếu NTU tăng lên so với lần đo trước (từ > 3 NTU): tăng dung dịch phèn xử lý, Jartest lại xác định liều lượng PAC, kiểm tra mức độ tạo cặn trên bề lắng, điều chỉnh liều lượng dung dịch PAC phù hợp. + Nếu NTU giảm so với lần đo trước (từ < 3 NTU): giảm dung dịch PAC xử lý, Jartest lại xác định liều lượng PAC, kiểm tra mức độ tạo cặn trên bề lắng, điều chỉnh liều lượng dung dịch PAC phù hợp.
	Giám sát như thế nào?	Phân tích	Ai thực hiện?	Khi đo độ đục nước thô, trực vận hành dùng máy đo độ đục đo, dùng máy Jartest xác định liều lượng PAC, kiểm tra cặn hình thành trên

				bể lắng để điều chỉnh PAC phù hợp, tiếp tục theo dõi đến ổn định.
	Giám sát ở đâu?	Tại đường ống nước thô trước khu xử lý	Khi nào thực hiện	Vòi theo dõi độ đục nước thô mở 24/24h, khi đo phát hiện độ đục nước thô tăng, giảm cần tiến hành xử lý ngay. Trường hợp chậm trễ sẽ gây hiện tượng thừa PAC (độ đục giảm), thiếu PAC (độ đục tăng), độ đục sau lắng, bể chứa tăng, tiếp tục theo dõi đến ổn định
	Ai giám sát?	Người vận hành	Ai cần được thông báo kết quả của hành động xử lý?	Khi phát hiện sự cố trên, trực vận hành báo tổ trưởng nắm thông tin, điều chỉnh lưu lượng nước thô, Jartest lại và cùng trực xử lý đến ổn định. Khi xảy ra sự cố cần theo dõi liên tục, 1-2 giờ Jartest lại PAC; điều chỉnh lưu lượng nước thô kịp thời phù hợp để xử lý ổn định. Nếu cần thiết, báo Ban G. đốc XNSX&DVCN hoặc Phòng QLCL để theo dõi, giám sát.
Độ đục bể chứa đối với nhà máy nước mặt	Cái gì sẽ được giám sát?	Độ đục	Hành động xử lý nào cần thực hiện?	Nếu NTU sau lọc tăng lên so với lần đo trước đó ($> 0,3$ NTU) cần thực hiện các bước: xử lý độ đục nước thô trên đây, tăng Clo dư đo tại TB 2 phát ra mạng = 0,4-0,6 mg/l.
	Giám sát như thế nào?	Phân tích	Ai thực hiện?	Thực hiện các bước: xử lý độ đục nước thô trên đây, tăng Clo dư đo tại TB 2 phát ra mạng = 0,4-0,6 mg/l.
	Giám sát ở đâu?	Bể chứa	Khi nào thực hiện	Thực hiện các bước: xử lý độ đục nước thô trên đây, tăng Clo dư đo tại TB 2 phát ra mạng = 0,4-0,6 mg/l .
	Ai giám sát?	Người vận hành	Ai cần được thông báo kết quả của hành động xử lý?	Thực hiện các bước: xử lý độ đục nước thô trên đây, tăng Clo dư đo tại TB 2 phát ra mạng = 0,4-0,6 mg/l.

b) Tổng kết các số liệu phân tích nguồn nước

➤ [7.1 Phụ lục chương 7 - danh gia ctn các đơn vị nam 2025.xlsx](#)

<http://thietbi.bwaco.com.vn/Forms/QLCLN/XemBieuDoTheoChiTieu.aspx>

c) Kết quả phân tích theo dõi vận hành chất lượng nước xem trên mạng nội bộ:

<http://vhsx.bwaco.com.vn/Login.aspx>

d) Đánh giá chất lượng nước năm 2023

-
- [8.0 Phụ lục chương 8 - Đ. giá ngoại kiểm CLN của CDC 2025.pdf](#)
 - [nb.bwaco.com.vn- liên kết nội bộ-hồ sơ nội bộ- mục CLN](#)
- e) Dự kiến kế hoạch lấy mẫu và phân tích mẫu nước trong năm 2025
- [1 bản đồ các vị trí ảnh hưởng 2022](#)
 - [7.4 Phụ lục chương 7- K. hoạch tổng thể CLN năm 2026.doc](#)
 - [7.5 Phụ lục chương 7 – Tổng chỉ tiêu phân tích 2025-dự kiến2026.xls](#)
 - [7.6 Phụ lục chương 7 – Kế hoạch tổng thể CLN 2026.doc](#)
 - CLN Nhà máy xét nghiệm tại CDC tỉnh, TT3, Viện Y tế công cộng, xem trên mạng www.bwaco.vn, mục tài liệu dùng chung – chất lượng nước; chất lượng nước nguồn, chất lượng nước nhà máy, CLN mạng lưới xét nghiệm nội bộ, đánh giá CLN, tháng, quý xem: <https://phanmem.bwaco.vn/> – lưu hồ sơ – CLN.
- Kết quả xét nghiệm nước tại CDC, Viện Y tế công cộng xem: 7.8; 7.9; 7.10; 7.11; 7.12 phần Phụ lục

Chương 8 – Kiểm chứng *Verification*

a) Quy trình kiểm chứng:

Bảng 8-a

Chưa đưa ra biện pháp khắc phục

Đã đưa ra biện pháp khắc phục

Quá trình sản xuất	Theo dõi quá trình vận hành, kiểm soát chất lượng			Kiểm chứng				
	Những chỉ tiêu theo dõi	Khi nào?	Ai thực hiện?	Những chỉ tiêu kiểm chứng	Khi nào?	Ai thực hiện?	Giới hạn kiểm soát	Biện pháp khắc phục
Hồ Kim Long (Trạm bơm cấp I)	Mức nước	1 lần/ngày	Nhân viên của XNSX&DVCN	Code nước hồ, độ mở của phai đập, sự phát triển rong tảo trên mặt hồ	1 lần/tuần	Phòng QLCL	- Code nước trong hồ ≤ 107 (m) vào cuối mùa mưa và ≥ 102 (m) vào cuối mùa khô. 7.3 Phụ lục chương 7-Code Hồ Kim Long nam 2025.xls	Phối hợp chặt chẽ với TT Q. lý và k. thác c. trình T.l ợi để có được nguồn nước ổn định phục vụ sản xuất
Nhà máy nước Ngãi Giao	Độ đục	1 giờ/lần	Công nhân vận hành	Độ đục	1 lần/tuần	Nhân viên Phòng QLCL	Giới hạn kiểm soát nội bộ (theo Kế hoạch tổng thể CLN 2026): $< 0,3$ NTU 7.4 Phụ lục chương 7-	Kiểm tra việc châm PAC xử lý đã đúng theo định mức jarrest

							Kế hoạch tổng thể CLN 2025.xlsx	chưa.
	Hữu cơ	1 lần/tuần	Nhân viên Phòng QLCL	Hữu cơ	1 lần/tuần	Nhân viên Phòng QLCL	QCVN 01-1:2024/BYT<2 mg/l 3.6 Phụ lục chương 3 - QCVN 01-1:2024 BYT.pdf	Tăng cường Clo hóa
	Liều lượng chất keo tụ	1 lần/giờ	Công nhân vận hành	Lượng dung dịch tiêu hao	Hàng ngày	Cán bộ kỹ thuật	<= 1,1 lần liều lượng jartest	Kiểm tra trên vạch định lượng bể PAC hoặc trên hệ thống tự động đúng hay chưa.
	Clo khử trùng	1 giờ/lần	Công nhân vận hành	Clo dư	1 lần/tuần	Nhân viên Phòng QLCL	QCVN 01-1:2024/BYT 0,2 - 1,0 mg/l	Hiệu chuẩn các thiết bị đo, tăng cường bảo trì MMTB
	E. coli	1 lần/tuần	Nhân viên Phòng QLCL	E. coli	1 lần/tuần	Nhân viên Phòng QLCL	QCVN 01-1:2024/BYT 0 vi khuẩn/ 100mL	Đảm bảo trong bể chứa luôn có Clo dư
Mạng lưới Ngãi Giao, Kim Long - Xà Bang	Áp lực	2 lần/tháng	Công nhân vận hành	Áp lực	Hàng ngày	Cán bộ kỹ thuật	>0,5 kg/cm ²	Lắp thêm bơm dự phòng, tăng cường bảo dưỡng MMTB
	Clo khử trùng	2 lần/tháng	Công nhân vận hành	Clo dư	1 lần/tuần	Nhân viên Phòng QLCL	QCVN 01-1:2024/BYT 0,2 - 1 mg/l	Hiệu chuẩn các thiết bị đo, tăng cường bảo trì MMTB

b) Kết quả thực hiện, số lượng, tần suất lấy mẫu và phân tích mẫu kiểm chứng, cải tiến trong năm

- [8.1 Phụ lục chương 8 - Đánh giá CLN kiểm soát.doc](#)
- [8.2 Phụ lục chương 8- Cải tiến đặt hàng.xlsx](#)

Chương 9 – Các quy trình quản lý

Management Procedures

a) Quy trình vận hành chuẩn mực (trong điều kiện bình thường)

Hạng mục – Công việc	Các tiểu mục	Quy trình vận hành chuẩn
Tổng quan về vận hành các khâu trong dây chuyền	Các nhiệm vụ tổng quát / Các thông tin	Hàng ngày kiểm tra vòng quanh nhà máy
		Bảo vệ an ninh khu vực
		Kiểm tra sổ sách ghi chép
		Xem các quy trình báo cáo
		Khắc phục những hư hỏng trong quá trình vận hành
	Lấy mẫu và phân tích	Làm theo quy trình lấy mẫu chuẩn và phân tích
	Đáp ứng khẩn cấp do hỏng điện, cơ khí	Giải quyết việc hỏng điện, cơ khí ...
Trạm bơm cấp I	Nước thô	Vận hành các bơm.
	Đồng hồ áp lực	Xem xét mực nước trong Hồ, theo dõi áp lực
	Vệ sinh	Vớt rác và cá chết (nếu có) mỗi ngày.
Tuyến ống nước thô	Clo hoá diệt rong tảo	Hai tuần Clo hóa một lần bằng Clo lỏng (nếu súc xả tuyến ống bằng quả nút, thì không cần Clo hóa, định kỳ súc xả 6 tháng /lần).
	Kiểm tra	Hàng ngày vận hành trạm bơm I tuần tra nhằm phát hiện hư hỏng, xâm phạm hành lang an toàn tuyến ống
	Xả cặn	Ba tháng một lần tiến hành xả cặn các điểm xả trên tuyến ống (nếu thấy cần thiết vì xả định kỳ bằng quả nút).
Công trình chuẩn bị châm hóa chất	Pha hóa chất	Pha PAC trong hai thùng pha: hoạt động pha và sử dụng PAC hoàn toàn tự động.
	Các máy bơm định lượng	Kiểm tra, điều chỉnh lưu lượng hóa chất phù hợp hằng giờ.
	Theo dõi	Kiểm tra, theo dõi liên tục sự hoạt động của máy.
	Vệ sinh	Vệ sinh các bể pha PAC và máy bơm ly tâm dùng định lượng hàng ngày.

	Lưu kho	PAC lỏng 10% phải được dự trữ đủ hoạt động ít nhất 2 tuần.
Lọc nhanh, rửa lọc	Vệ sinh	Hàng ngày vệ sinh thành bể, các máng phân phối, máng thu nước rửa lọc.
	Kiểm tra	Xem xét quá trình tạo bông cặn, vùng lắng, màu nước. Xem xét hàng giờ quá trình hoạt động của bể lọc
	Rửa lọc	Rửa lọc theo chu kỳ, dùng nước trên đài để rửa.
	Lấy mẫu kiểm tra	Kiểm tra chất lượng nước sau lọc: độ đục sau lọc
Khử trùng	Vệ sinh	Hàng ngày vệ sinh kho clo, máy clorator, phòng đặt máy.
	Lấy mẫu kiểm tra	Kiểm tra clo dư nước sạch hàng giờ.
	Lưu kho	Clo phải được dự phòng đủ hoạt động trong một tuần.
Chứa nước sạch	Theo dõi	Mức nước, độ đục, clo dư hàng giờ.
	Vệ sinh	Một năm súc rửa bể chứa nước sạch một lần.
Bơm nước sạch (Bơm cấp II)	Theo dõi	Theo dõi sự hoạt động của máy bơm hàng giờ.
	Ghi chép sổ sách	Ghi chép sự hoạt động của máy hàng giờ vào nhật ký vận hành của nhà máy.
	Lấy mẫu kiểm tra	Kiểm tra chất lượng nước sạch hàng giờ.
Mạng phân phối	Sửa chữa các hư hỏng	Các hư hỏng cần được nhận biết và sửa chữa kịp thời.
	Kiểm tra	Kiểm tra áp lực, clo dư, độ đục hàng ngày.
	Vận hành	Vận hành các van theo yêu cầu.
	Sửa chữa	Sửa chữa các hư hỏng xảy ra trong quá trình hoạt động.
Khu vực khách hàng tiêu thụ	Ghi chỉ số đồng hồ	Ghi chỉ số đồng hồ khách hàng tháng lần
	Thu tiền	KH tự đóng tiền tại theo hình thức CK sau kỳ ghi
	Sửa chữa	Sửa chữa các hư hỏng cho khách hàng

Các phụ lục kèm theo:

- Phụ lục 9 Các quy trình quản lý, vận hành, xử lý nước
 - [9.0 Phụ lục chương 9 – Quy trình xử lý nước bị nhiễm dầu.doc](#)
 - [9.1 Phụ lục chương 9 - quy trình vận hành xử lý nước.doc](#)

- [9.2 Phụ lục chương 9 - Vận hành k. soát CLN mạng V. Tàu.doc](#)
- [9.3 Phụ lục chương 9 - Vận hành kiểm soát CLN mạng B. Rịa - L. Điền.doc](#)
- [9.4 Phụ lục chương 9- Bảng tính PAC lỏng 10%.xls](#)
- [9.5 Phụ lục chương 9 - Hướng dẫn kiểm soát PAC.xls](#)
- [9.6 Phụ lục chương 9- P. án dự phòng cấp nước của UB tỉnh.xls](#)
- [9.8 Phụ lục chương 9- Quy trình xử lý sự cố đường ống và MMTB sử dụng.xls](#)
- Phụ lục 9.2 (a-3): Vận hành kiểm soát chất lượng nước trên mạng TP Vũng Tàu
- Phụ lục 9.3 (a-4): Vận hành kiểm soát chất lượng nước trên mạng Long Điền / TP Bà Rịa
 - [9.7 Phụ lục chương 9 – Kế hoạch phòng ngừa sự cố m. trường 2022.doc](#)
 -
- **Kịch bản các bước kiểm tra - thao tác - giải quyết sự cố CNAT**

Kịch bản (1) -Tên sự cố	Ô nhiễm nguồn nước Hồ Kim Long
Địa điểm xảy ra	Chất thải chăn nuôi các hộ đầu nguồn, xả thải trực tiếp ra các sông, suối chảy vào hồ.
Các dấu hiệu (định lượng) cho thấy đã mất an toàn, cần phải chuyển sang các phương án dự phòng	Nước có mùi và màu nước xanh không bình thường, rong tảo phát triển mạnh
Nội dung công việc cần khắc phục	Báo Cảnh sát kinh tế (phụ trách môi trường), Sở NN&MT, Công an xã, UBND xã Kim Long phối hợp kiểm tra, giải quyết, nghiêm cấm không cho xả nước thải chăn nuôi vào nguồn nước, xây các hầm biogas để xử lý nước thải
Cấp ra quyết định giải quyết	UBND xã Kim Long
Những bên mời tham gia giải quyết	Ban CNAT, CSMT, Sở NN&MT, phòng Kinh tế xã, Công an xã, UB xã Kim Long
Đơn vị vận hành chịu trách nhiệm chính	Các hộ chăn nuôi đầu nguồn, theo dõi xử lý tiếp theo giao cho UB xã Kim Long và Phòng KTHT xã
Đơn vị phối thuộc	Phòng QLCL và XNSX&DVCN
Huy động thiết bị thi công	Ngăn chặn dân thải nước ô nhiễm ra hồ
Dự kiến thời gian khắc phục	Tùy theo quyết định của UB xã
Nội dung phương án vận hành dự phòng	+ Giảm công suất của nhà máy, tăng cường Clo hóa

trong thời gian khắc phục / nguồn cấp nước dự phòng	sơ bộ, nếu chất lượng nước sau xử lý tốt, cần tăng công suất từ từ lên và theo dõi xử lý nước liên tục đến ổn định.
Ước tính số lượng khách hàng có thể bị ảnh hưởng	4855 đầu nối
Nội dung và cách thức thông báo tới khách hàng về sự cố CNAT	Thông báo đến toàn bộ khách hàng sử dụng nước bằng phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài truyền hình), hoặc thông báo trực tiếp qua nhân viên ghi, thu đồng hồ nước.
Dự kiến nguồn kinh phí thực hiện	Các hộ chăn nuôi phải chịu kinh phí xử lý nước thải chăn nuôi
Đánh giá rút kinh nghiệm và quyết toán	Nhờ báo, đài truyền hình, UB xã Kim Long, Phòng KTHT xã tuyên truyền, vận động, giáo dục để không xảy ra tái phạm

Kịch bản (2) - Tên sự cố	Bể 02 ống truyền tải nước thô D200, 315
Địa điểm xảy ra	Trên tuyến ống từ hồ Kim Long về NMN Ngãi Giao
Các dấu hiệu (định lượng) cho thấy đã mất an toàn, cần phải chuyển sang các phương án dự phòng (2 tuyến, nếu bị sự cố 1 tuyến thì còn 1 tuyến)	lượng nước thô về nhà máy giảm đột ngột, phát hiện nước trào lên mặt đường
Nội dung công việc cần khắc phục	Sửa chữa điểm bị vỡ
Cấp ra quyết định giải quyết	Giám đốc XNSX&DVCN
Những bên mời tham gia giải quyết	XNSX&DVCN , Phòng kỹ thuật
Đơn vị vận hành chịu trách nhiệm chính	Phụ trách nhà máy
Đơn vị phối hợp	Phòng kỹ thuật
Huy động thiết bị thi công và vật tư thi công	1. Vật tư: - Nếu xì nhỏ: dùng đai ốp ống - Nếu vỡ lớn: cắt ống, nối bằng măng sông lồng. - Vật tư: MS lồng gang 2 bộ D200, đoạn ống PVC D200 2. Dụng cụ & thiết bị thi công: - Máy bơm nước, máy phát điện, lưới cưa, thước thép, chia các loại, Xẻng, cuốc, xà beng
Dự kiến thời gian khắc phục	2 giờ
Nội dung phương án vận hành dự phòng trong thời gian khắc phục / nguồn cấp nước dự phòng	- Đóng val thông tuyến tại vườn cao su. - Đóng val thông tuyến D200 trước cửa NMN trước khi D300 vào nhà máy
Ước tính số lượng KH có thể bị ảnh hưởng	Không bị ảnh hưởng do có 2 tuyến song song
Dự kiến nguồn kinh phí thực hiện	Vật tư công ty, lĩnh dự phòng sẵn ở chi nhánh

Đánh giá rút kinh nghiệm và quyết toán	Họp đánh giá, rút kinh nghiệm vào hôm sau, lập và lưu hồ sơ về sự cố tại chi nhánh, làm phiếu xuất vật tư với kho.
--	--

Kịch bản (3) - Tên sự cố	Bể ống truyền tải nước sạch PVC và HDPE 114, D168, 200, 300
Địa điểm xảy ra	Các tuyến ống truyền tải về Ngã Giao điểm đầu dốc 30 – điểm cuối vòng xoay Lê Hồng Phong
Các dấu hiệu (định lượng) cho thấy đã mất an toàn, cần phải chuyển sang các phương án dự phòng	Áp lực nước về Ngã Giao giảm.
Nội dung công việc cần khắc phục	Sửa chữa điểm bị vỡ
Cấp ra quyết định giải quyết	Phó tổng giám đốc phụ trách, Giám đốc XNSX&DVCN
Những bên mời tham gia giải quyết	Phòng Kỹ thuật, Phòng QLCL, XNSX&DVCN , Phòng HTKT xã (nếu liên quan đến vỉa hè)
Đơn vị vận hành chịu trách nhiệm chính	Phụ trách nhà máy
Đơn vị phối thuộc	Phòng Kỹ thuật Công ty
Huy động thiết bị thi công	1. Vật tư (trường hợp bể ống 168 PVC): - Nếu xì nhỏ: dùng đai cùng đường kính ốp ống - Nếu vỡ lớn: cắt ống đầu nổi bằng Măng sông lồng. - Vật tư: MS lồng gang 2 bộ D150, đoạn ống PVC D168 2. Dụng cụ & thiết bị thi công: - Máy bơm nước, máy phát điện, lưỡi cưa, thước thép, chìa khóa các loại, xẻng, cuốc, xà beng...
Dự kiến thời gian khắc phục	2 – 3 (giờ)
Nội dung phương án vận hành dự phòng trong thời gian khắc phục / nguồn cấp nước dự phòng	Mở tuyến bên trái: - Mở val chặn (D150) tại nhà máy của mạng Ngã Giao - Mở val (D150) tại ngã 3 Điện Biên Phủ - Hùng Vương
Ước tính số lượng khách hàng có thể bị ảnh hưởng	Không bị ảnh hưởng
Nội dung và cách thức thông báo tới khách hàng về sự cố CNAT	Không cần thông báo, vì cấp bằng 1 tuyến ống D168 song song
Dự kiến nguồn kinh phí thực hiện	Vật tư lĩnh dự phòng sẵn của công ty
Đánh giá rút kinh nghiệm và quyết toán	Họp đánh giá, rút kinh nghiệm vào hôm sau. Chi nhánh làm phiếu xuất vật tư với phòng KT & kho

Kịch bản (4) - Tên sự cố	Nổ máy biến áp + hư máy phát điện
Địa điểm xảy ra	Trạm 2 (XNSX&DVCN)

Các dấu hiệu (định lượng) cho thấy đã mất an toàn, cần phải chuyển sang các phương án dự phòng	Mất điện lưới đã có thông báo trước hoặc máy biến áp 45KVA bị hư hỏng đột xuất
Nội dung công việc cần khắc phục	Mất điện lưới: Rót phêu - Thông báo cho điện lực Châu Đức tìm cách khắc phục. - Máy phát bị hỏng: Kiểm tra bình, nhớt, dầu, bo mạch, hệ thống dây...
Cấp ra quyết định giải quyết	Phó tổng giám đốc phụ trách, trưởng Phòng KT, Giám đốc XNSX&DVCN
Những bên mời tham gia giải quyết	XNSX&DVCN , Điện lực Châu Đức, công ty Lê Anh (chuyên bảo dưỡng sửa chữa máy phát điện), công ty Hiền Tỷ tại Vũng Tàu (chuyên cho thuê máy phát điện), công ty KINGPOWER phường Thủ Dầu Một (cho thuê và sửa chữa máy phát điện).
Đơn vị vận hành chịu trách nhiệm chính	XNSX&DVCN
Đơn vị phối thuộc	Phòng KT
Huy động thiết bị thi công	Xe cẩu công ty (chị Thủy) 0918.168227
Dự kiến thời gian khắc phục	Khoảng 2 giờ nếu xảy ra sự cố bình 15KVA và máy phát điện 1 ngày
Nội dung phương án vận hành dự phòng trong thời gian khắc phục / nguồn cấp nước dự phòng	Nếu xảy ra trường hợp nguồn điện của Điện lực đang cắt để bảo dưỡng - sửa chữa và máy phát điện dự phòng lại bị hỏng mà không thể khắc phục ngay được thì nước sản xuất của 2 bể chứa khoảng 500m ³ . Chỉ cấp được mạng Ngãi Giao tự chảy khoản 8h, riêng mạng Kim Long và Châu Đức phải chịu mất nước trong thời gian sửa chữa.
Ước tính số lượng khách hàng có thể bị ảnh hưởng	Khoảng 2400 khách hàng khu vực xã Kim Long và Châu Đức
Nội dung và cách thức thông báo tới khách hàng về sự cố CNAT	Nước yếu do sự cố bất khả kháng (bình hỏng và máy phát điện 45KVA). Thông báo khách hàng trên phương tiện thông tin đại chúng (ti vi, báo) & qua nhân viên ghi, thu đồng hồ nước.

Chương 10 – Các chương trình hỗ trợ
*Supporting Programmes***a) Kế hoạch triển khai các chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực****KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN NĂM 2026**

TT	Nội dung	Chi tiết	Số tiền (1.000 VNĐ)	Thời gian thực hiện	Ghi chú
I	<u>Các hoạt động thăm hỏi và trao quà trực tiếp</u>				
1	Bếp ăn nghĩa tình		72,000		
2	Bếp ăn 2000		72,000		
3	Chương trình BWACO đến trường cùng em		120,000		
II	Ủng hộ qua các quỹ				
1	Quỹ bảo trợ trẻ em TPHCM (Hội BTTE)		30,000		

2	Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa TPHCM		30,000		Trước "Ngày Thương Binh Liệt Sỹ 27/7"
3	Quỹ "Vì người nghèo" TPHCM		50,000		
4	Quỹ khuyến học TPHCM		50,000		
5	Quỹ nạn nhân Chất độc da cam TPHCM		50,000		Trước "Ngày vì Nạn nhân chất độc da cam 10/8"
III	<u>Các hoạt động khác :</u>		1.026,000		
	TỔNG CỘNG		1,500,000		

(Bằng chữ: Một tỷ NĂM trăm triệu đồng)

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG NĂM 2025

STT	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG	ĐỐI TƯỢNG THAM GIA	SL khóa	SỐ LƯỢNG THAM GIA	THỜI GIAN	ĐƠN VỊ PHỐI HỢP	KINH PHÍ (1.000 đồng)
1	Tổ chức chương trình "Hành trình tri thức"	Học sinh THCS trên địa bàn	25	4500	Phân đều trong năm	Phòng QLCL XNSX&DVCN	375,000
2	Các chương trình cộng đồng tại nhà máy	Sinh viên, CNV ngành nước	10			Phòng QLCL	125,000
Tổng cộng			35	4,500			500,000

(Bằng chữ: Năm trăm triệu đồng)

b) Kết quả thực hiện

- [10.0 Phụ lục 10 chương 10: Kế hoạch tổng thể 2025](#)
- [10.1 phụ lục chương 10 – Hình ảnh hoạt động cộng đồng và đào tạo](#)
- [10.2 Phụ lục chương 10 – Kế hoạch từ thiện và cộng đồng](#)

➤ 10.3 Phụ lục chương 10 – Tổng kết sản xuất 2025

➤

Chương 11 – Rà soát KHCNAT

Review of the WSP

a) Dự kiến lịch rà soát KHCNAT

No.	Nội dung	Chu kỳ	Phân công
1	Mô tả hệ thống cấp nước	Định kỳ (1 năm/lần)	Phòng kỹ thuật
2	Rà soát KHCNAT cho các hạng mục công trình HTCN		Nhóm CNAT
2.1	Lưu vực	Định kỳ (1 năm/lần)	P.QLCL
2.2	Xử lý nước	Định kỳ (1 năm/lần)	XNSX&DVCN
2.3	Mạng phân phối	Định kỳ (6 tháng/lần)	XNSX&DVCN
2.4	Khu vực tiêu thụ	Định kỳ (6 tháng/lần)	XNSX&DVCN
3	Rà soát chỉnh sửa lại cho phù hợp theo các sự cố		XNSX&DVCN
3.1	Lưu vực	Bất thường	P.QLCL
3.2	Xử lý nước	Bất thường	XNSX&DVCN
3.3	Mạng phân phối	Bất thường	XNSX&DVCN
3.4	Khu vực tiêu thụ	Bất thường	XNSX&DVCN
4	Rà soát các quy trình vận hành chuẩn		XNSX&DVCN
4.1	Lưu vực	Định kỳ (1 năm/lần)	P.QLCL
4.2	Xử lý nước	Định kỳ (1 năm/lần)	XNSX&DVCN
4.3	Mạng phân phối	Định kỳ (1 năm/lần)	XNSX&DVCN
4.4	Khu vực tiêu thụ	Định kỳ (1 năm/lần)	XNSX&DVCN
5	Rà soát các chương trình hỗ trợ (đào tạo huấn luyện, giáo dục truyền thông...)	Định kỳ hoặc đột xuất tùy theo nhu cầu	Nhóm CNAT

b) Quy định danh mục các nội dung / văn bản / tài liệu chuẩn bị cho một cuộc họp rà soát KHCNAT thường kỳ

-
- Biên bản họp rà soát KHCNAT bao gồm các nội dung:
 - Báo cáo thay đổi về các công trình trên HTCN (nếu có)
 - Cập nhật thay đổi nhân sự trong ban CNAT
 - Rà soát Quy trình vận hành
 - Đưa các kiểm soát mới vào hiệu lực
 - Đánh giá kết quả kiểm chứng thực hiện
 - Báo cáo đảm bảo chất lượng KHCNAT (bằng phần mềm QA Tool của WHO)
 - Xem xét các thông tin khác có liên quan
 - Dự kiến lịch cho phiên họp định kỳ sắp tới

Phụ lục đính kèm Chương 11:

Các biên bản họp Ban KHCNAT

- [11.0 Phụ lục chương 11 – Tham khảo CNAT Đại học XD.doc](#)
- [11.1 Phụ lục chương 11 - Đánh giá WHO.doc](#)
- [11.2 Phụ lục chương 11 - Đánh giá hội CTN Việt nam.ppt](#)
- [11.3 Phụ lục chương 11 - Đánh giá BYT.pptx](#)
- [11.4 Phuluc chuong 11- ĐG và chấm điểm của BYT.xls](#)
- [11.5 Phụ lục chương 11 – Kiểm tra CNAT.ppt](#)
- [11.6 Phuluc chuong 11- Đ.giá h. quả đầu tư CĐ.xls](#)
- [11.7 Phụ lục chương 11- Nội dung họp kỹ thuật tháng 08](#)
- [11.8 Phụ lục chương 11- Đánh giá hiệu quả đầu tư P. Bửu](#)
- [11.9 Phuluc chuong 11- Niên giám thống kê 2023](#)
-